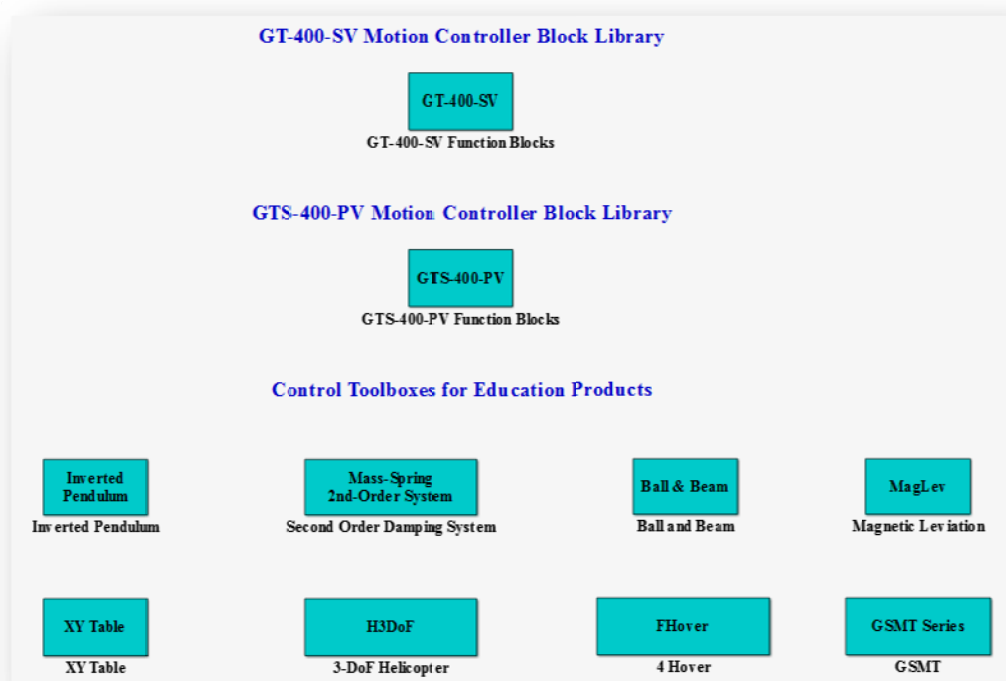


gtmtb 工具箱

安装及使用流程

gtbox

V2.22



2019.01

www.paradoxtech.cn

© 2019 Paradox Technology. All rights reserved.

版权声明

固高派动（东莞）智能科技有限公司保留所有版权。固高派动（东莞）智能科技有限公司（简称派动智能）保留所有版权以及相关的知识产权。在版权法保护下,在没有派动智能的书面许可下，任何人都不能直接的或是间接的复制、生产、加工本产品以及附属产品。

声明

派动智能保留在没有预先通知的情况下修改产品或其特性的权利。

商标

[Windows](#) 和 [Microsoft](#) 为 Microsoft 公司注册商标。

[MATLAB](#) 为 MathWorks 公司注册商标

联系我们

固高派动（东莞）智能科技有限公司

地址：广东省东莞市松山湖高新区工业东路 36 号固高科技园研发楼 B 栋 2 楼

电话：(86) 769 3880 9218

传真：(86) 769 3880 9219

Email: edusupport@googoltech.com

固高科技（深圳）有限公司

深圳市南山区高新科技园深港产学研基地西二楼

Tel: (86) 755 2697 0817; (86) 755 2697 0835

Fax: (86) 755 2697 0846

<http://www.googoltech.com.cn>

版本更新

版本	说明	时间
V1.01		2016-07
V1.02		2016-12
V1.10	新增 GT、GTS Library 模块说明 新增实时控制环境设置说明	2016-12
V1.11	增加 <code>-path</code> 指令选项	2017-02
V1.20	1. 修改实验程序安装路径及链接 2. 多用户安装	2017-03
V1.21	1. 新增示波器波形长度设置 2. GT 模拟量输入修正	2018-01
V2.00	1. 更新模块 2. 安装注册	2018-06
V2.01	1. GTS 初始化模块更新	2018-06
V2.10	1. MATLAB 相关工具包支持	2018-07
V2.11	1. 实时环境设置增加新版 tlc 选择	2018-08
V2.20	1. 附录 MATLAB 与 Windows 冲突崩溃问题	2018-09
V2.21	1. GT 初始化模块更新 2. GTS 多卡初始化模块及相关程序更新	2018-11
V2.22	1. 附录安装提示 <code>userpath</code> 异常 2. 附录高版本 <code>matlab</code> 实时内核安装异常	2019-01

示例运行环境

Windows	Windows 7 64bit
Matlab	Matlab 2014b 64bit
编译器	Microsoft SDK 7.1

目录

版权声明.....	1
声明.....	1
商标.....	1
联系我们.....	1
版本更新.....	2
示例运行环境.....	2
0. 前置 MATLAB 准备	4
1) MATLAB toolbox 检查	4
2) 实时内核安装.....	5
3) C 语言代码编译（MEX 功能）	6
1. 指令集.....	7
2. 安装.....	8
2. 编译.....	10
3. 使用.....	11
4. 卸载工具箱.....	12
5. 工具箱公共库模块说明	13
1) GT-400-SV 功能模块.....	13
2) GTS-400-PV 功能模块.....	22
6. 设置实时控制仿真环境.....	31
7. 示波器波形长度设置.....	34
8. Windows 与 MATLAB 冲突异常处理	36
1) Windows7 运行实时内核时自动关机.....	36
2) Windows7 无法安装实时内核.....	37
9. 安装 gtbox 异常处理.....	38
1) 无法获取用户目录.....	38

0. 前置 MATLAB 准备

1) MATLAB toolbox 检查

- a) 在命令行中输入 `ver`

```
>> ver
```

- b) 在弹出列表里查找当前版本 `license` 是否带实时内核工具箱

MATLAB Builder NE	版本 4.2.2	(R2014b)
MATLAB Coder	版本 2.7	(R2014b)
MATLAB Compiler	版本 5.2	(R2014b)
MATLAB Report Generator	版本 4.0	(R2014b)
Mapping Toolbox	版本 4.0.2	(R2014b)
Model Predictive Control Toolbox	版本 5.0	(R2014b)
Model-Based Calibration Toolbox	版本 4.8	(R2014b)
Neural Network Toolbox	版本 8.2.1	(R2014b)
OPC Toolbox	版本 3.3.2	(R2014b)
Optimization Toolbox	版本 7.1	(R2014b)
Parallel Computing Toolbox	版本 6.5	(R2014b)
Partial Differential Equation Toolbox	版本 1.5	(R2014b)
Phased Array System Toolbox	版本 2.3	(R2014b)
Polyspace Bug Finder	版本 1.2	(R2014b)
Polyspace Code Prover	版本 9.2	(R2014b)
RF Toolbox	版本 2.15	(R2014b)
Real-Time Windows Target	版本 4.5	(R2014b)
Robust Control Toolbox	版本 5.2	(R2014b)
Signal Processing Toolbox	版本 6.22	(R2014b)
SimBiology	版本 5.1	(R2014b)
SimDriveline	版本 2.7	(R2014b)
SimElectronics	版本 2.6	(R2014b)
SimEvents	版本 4.3.3	(R2014b)
SimHydraulics	版本 1.15	(R2014b)
SimMechanics	版本 4.5	(R2014b)
SimPowerSystems	版本 6.2	(R2014b)
SimRF	版本 4.3	(R2014b)
Simscape	版本 3.12	(R2014b)
Simulink 3D Animation	版本 7.2	(R2014b)
Simulink Code Inspector	版本 2.2	(R2014b)
Simulink Coder	版本 8.7	(R2014b)
 Simulink Control Design	版本 4.1	(R2014b)

注意

- 新版本的 MATLAB，该工具箱更名为 **Simulink Desktop Real-Time**
- 必须具备该实时工具箱才能进行实时内核实验

2) 实时内核安装

注意

- 必须具备前述实时内核工具箱

- a) 在命令行中输入 `rtwintgt -install`

```
>> rtwintgt -install

There is a different version of the Real-Time Windows Target kernel installed.
fx Do you want to update to the current version? [y] : |
```

- b) 按提示完成安装即可

注意

- 可以使用 `rtwintgt -uninstall` 命令来卸载实时内核工具箱
- 可以使用 `rtwho` 命令来检查是否已经安装实时内核工具箱
- 若存在多个 MATLAB 版本，在采用 `rtwho` 命令查看时，如果安装的实时内核版本与当前 MATLAB 版本不符，将会有如下提示

```
>> rtwho

Real-Time Windows Target version 4.5.0 (C) The MathWorks, Inc. 1994-2014

Real-Time Windows Target kernel version 4.1.0

Incorrect kernel version is installed.
Use 'rtwintgt -setup' to install the correct version.

fx >> |
```

注意

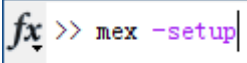
- 对于新版本的 MATLAB，该工具箱相应命令以 `sldrtkernel` 代替 `rtwintgt`

注意

- 如出现 8.2) 安装失败的情况，需要安装 Windows 补丁

3) C 语言代码编译（MEX 功能）

a) 在命令行中输入 `mex -setup`

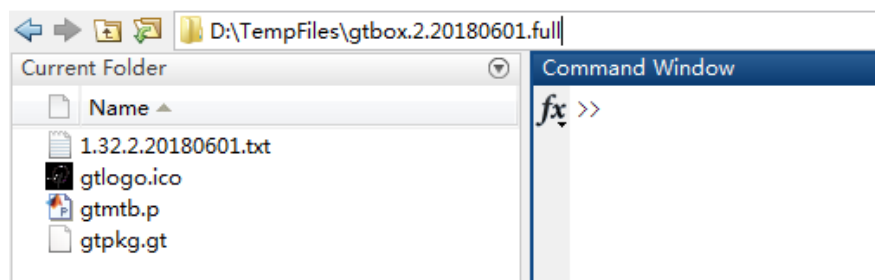
A screenshot of a MATLAB command window. The prompt is 'fx' followed by '>>'. The command 'mex -setup' is being entered, with 'mex' in blue and '-setup' in red. A vertical cursor is at the end of the command.

b) 按提示完成安装

注意
➤ 编译器相关的环境安装，请参考 MATLAB 帮助文档

1. 指令集

- a) 从 MATLAB 找到安装文件路径，如：D:\TempFiles\gtbox.2.20180601.full



- b) 在命令行中输入 `gtmtb -help`

```
Command Window
>> gtmtb -help

(*_*)

Thank you for selecting products from Googoltech...

The Googoltech Matlab Toolbox is a package that allows you to use
Googoltech motion controller GI400-SV, GIS400-PV for hardware-in-loop
simulation in real time. Please refer to the Googoltech Matlab Toolbox
documentation for more information.

The installation requires administrator-level permission for processing.
The toolbox requires the following package for executing:
1. "Real-Time Windows Target" or "Simulink Desktop Real-Time" toolbox, and
2. "mex" functionality
Please check your matlab installation for the details.

Available options are:
-help          Display the commands for the Googoltech Matlab Toolbox
-setup         Install Googoltech Matlab Toolbox on your system.
-install       Same as -setup.
-mex           Mex s-fun.
-path          List the installed path of the products.
-uninstall     Remove Googoltech Matlab Toolbox from your system.
-version       Display the toolbox version & license currently installed.

Products will be installed in the product directory:
[userpath]\MATLAB\[product]

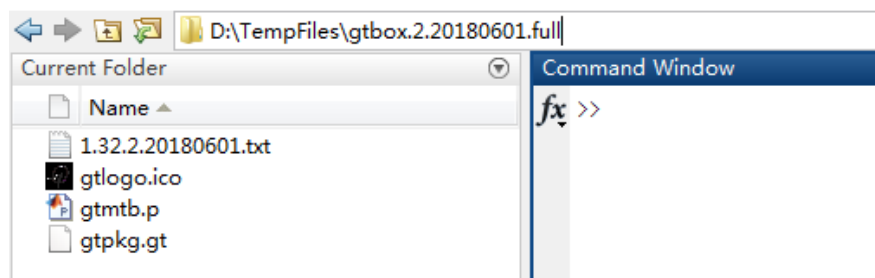
|--ulmsip      <-- linear motor u-typed inverted pendulum
|--ulmsipt     <-- linear motor c-typed inverted pendulum
|--ulm2ods     <-- 2-order damping system
|--ulmxy       <-- xy table
|--h3dof       <-- 3-DoF Helicopter
|--ddbb        <-- direct-drive ball-beam
|--fhover      <-- 4 rotary hover
|--gbb         <-- GBB2004
|--gml2001     <-- gml2001 (reserved)
|--glipseries  <-- servo motor inverted pendulum
```

2. 安装

注意

- 安装 **gtmtb** 工具包前，需要确保 **MATLAB** 已经安装好实时控制工具箱
- 同时已经安装好相关编译器
- 安装 **gtmtb** 工具包时，需要以管理员身份运行，对于多用户的 **Windows** 系统，需要以管理员账户登录 **Windows** 进行相关操作

a) 从 **MATLAB** 找到安装文件路径，如：D:\TempFiles\gtbox.2.20180601.full



b) 在命令行中输入 **gtmtb -setup**

```
Command Window
>> gtmtb -setup

<!>Thank you for using products from Googoltech.<!>

Copyright 2016-gogogo The Paradox Intelligent Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.

Googoltech matlab toolbox requires administrator-level permission for processing.
The toolbox requires the following package for executing:
1. "Real-Time Windows Target" or "Simulink Desktop Real-Time" toolbox, and
2. "mex" functionality
Please check your matlab installation for the details.

Attention: No Googoltech matlab toolbox was installed currently.
fx Still continue to install the Googoltech matlab toolbox (ver 1.32.2.20180601)? [yes] :
```

c) 输入 **yes** 后按回车或直接按回车进行产品选择

```
Still continue to install the Googoltech matlab toolbox (ver 1.32.2.20180601)? [yes] :
-----
value | product type
-----|-----
0 | Function Blocks Only
1 | Inverted Pendulum
2 | Ball-Beam
3 | GSMT
4 | Helicopter-3dof
5 | Helicopter-4hov
6 | Megnetic Leviation
7 | XY Table
-----

(c) Googol Paradox copyright
fx -gt>>select a product to install [0]:
```

其中各代号如下：

产品序号	对应产品
0	单独控制卡功能模块
1	倒立摆系统
2	球杆系统
3	直流伺服平台
4	三自由度直升机
5	四旋翼仿真器
6	磁悬浮
7	直线电机 XY 平台

d) 以倒立摆产品为例，输入 1 并按回车，此时将显示用户码

```

-gt>>select a product to install [0]:1
-gt>>license is required to continue...
-gt>>client key: 8H48-4104-FGHX-9YMI please contact your distributor for a license...
fx -gt>>input the License (####-####-####-####):|

```

e) 将该用户码（此处为 8H48-4104-FGHX-9YMI）提交供应商或客户服务，以此获取相关产品授权码

f) 输入相应授权码后，则开始安装至完成

```

-gt>>client key: 8H48-4104-FGHX-9YMI please contact your distributor for a license...
-gt>>input the License (####-####-####-####):[redacted]
-gt>>licence checking...
-gt>>installing Googoltech matlab toolbox ver 1.32.2.20180601, please wait...
-gt>>-gt>>product was installed in "C:\Users\Public\MATLAB\ulmlsip"
-gt>>product was installed in "C:\Users\Public\MATLAB\ulm2ods"
-gt>>product was installed in "C:\Users\Public\MATLAB\ulmlspt"
-gt>>product was installed in "C:\Users\Public\MATLAB\glipseries"
-gt>>done...
fx >> |

```

仿真程序安装在用户文档文件夹中的 MATLAB 位置内（如上图红框所示位置），同时将旧版本仿真程序（如有的话）备份到备份文件夹内。安装完成后，MATLAB 当前目录将跳转到倒立摆程序文件目录。

2. 编译

注意

- 编译 **gtmtb** 工具包时，需要以管理员身份运行，对于多用户的 **Windows** 系统，需要以管理员账户登录 **Windows** 进行相关操作

- a) 在命令行输入 `gtmtb -mex`

```
Command Window
>> gtmtb -mex

Attention:
Still continue to mex the Googoltech matlab toolbox? [yes] :
```

- b) 输入 `yes` 后按回车或直接按回车进行文件编译，并等待完成安装

```
Command Window
>> gtmtb -mex

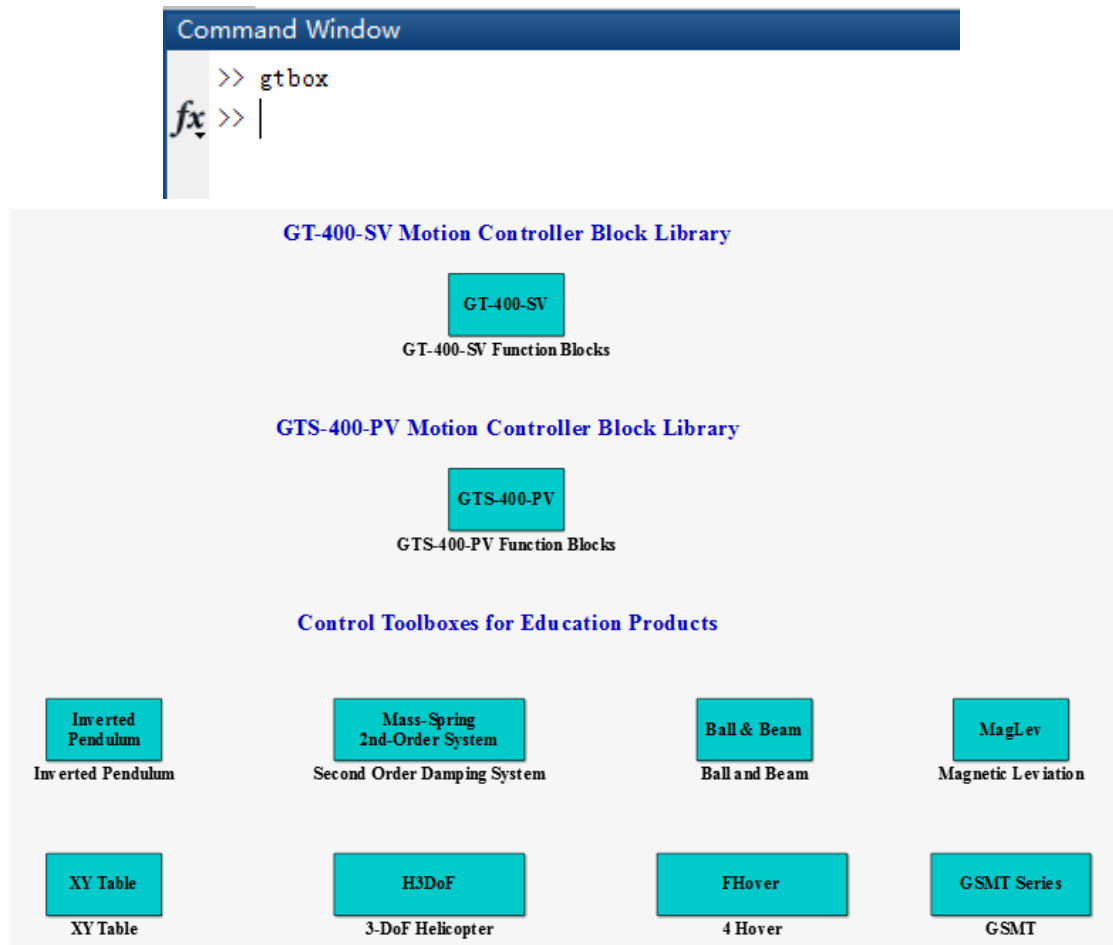
Attention:
Still continue to mex the Googoltech matlab toolbox? [yes] :
-gt>>mexing 1.32.2.20180601...
-gt>>mexing 1.32.2.20180601...
-gt>>mexing done...
fx >> |
```

注意

- 安装、编译完成后，需要重启 **MATLAB**

3. 使用

直接在命令窗口输入 `gtbox`，可直接打开 `gtmtb` 工具箱主页面：



双击模块进入即可。

注意

- 用户也可以直接到安装时提示的安装位置打开实验程序

4. 卸载工具箱

注意

- 卸载 **gtmtb** 工具包时，需要以管理员身份运行，对于多用户的 **Windows** 系统，需要以管理员账户登录 **Windows** 进行相关操作

重启 MATLAB 后，在命令行输入 `gtmtb -uninstall`，然后按 `yes` 并回车

```
Command Window
>> gtmtb -uninstall

<!>Thank you for using products from Googoltech.<!>

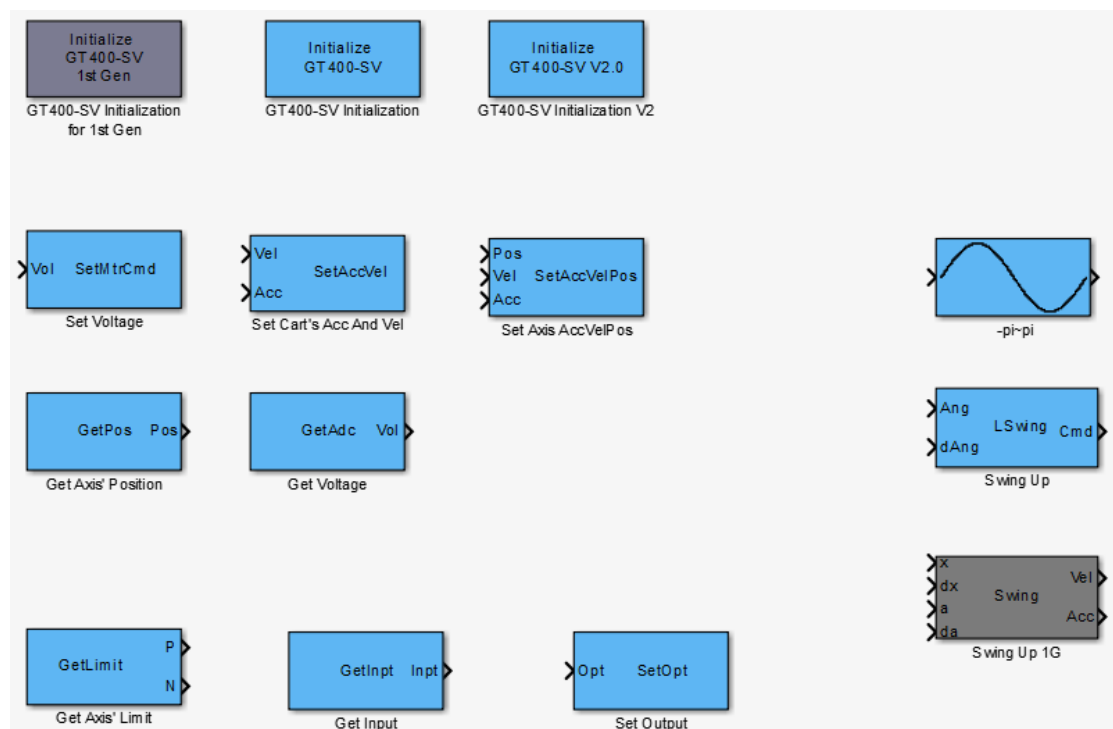
Attention: gtmtb (ver 1.32.2.20180601) is running
Still continue to uninstall the Googoltech matlab toolbox (ver 1.32.2.20180601)? [no] : y
-gt>>uninstalling Googoltech matlab toolbox ver 1.32.2.20180601, please wait...
-gt>>uninstalling, please wait...
C:\Users\Public\MAILAB\h3dof
C:\Users\Public\MAILAB\ddbb
C:\Users\Public\MAILAB\fhover
C:\Users\Public\MAILAB\gbb
C:\Users\Public\MAILAB\gml2001
C:\Users\Public\MAILAB\gsmt
-gt>>a backup of old user data was stored in "C:\Users\Public\MAILAB\backup\25062018-194138"
-gt>>done...
fx >> |
```

已安装的实验程序将备份到指定文件夹。

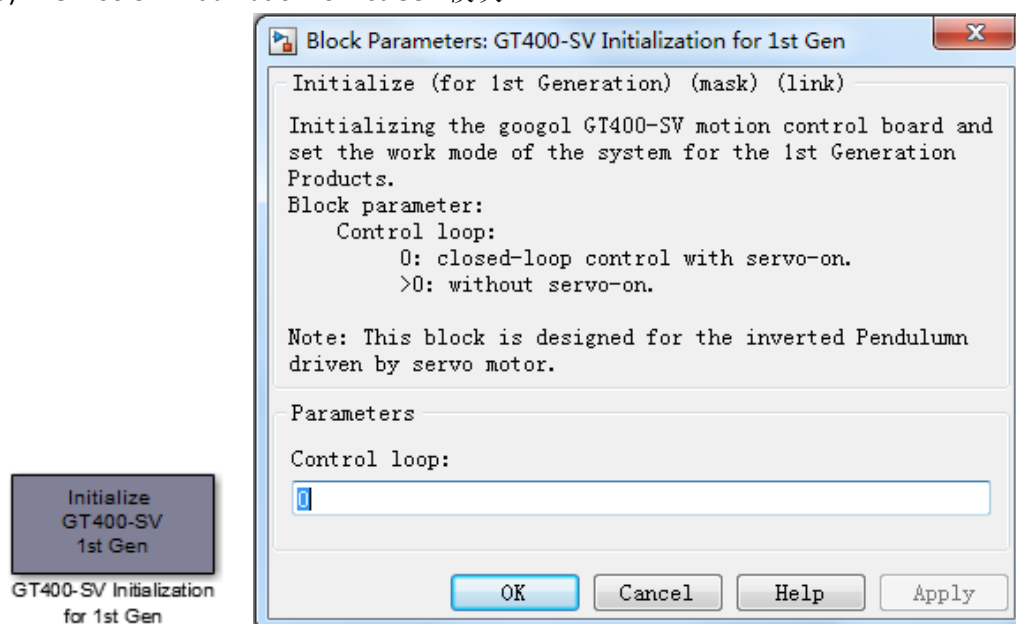
5. 工具箱公共库模块说明

公共模块包括 GT-400-SV 控制器以及 GTS-400-PV 控制器在 Simulink 下的功能函数模块，该功能模块用于实现控制卡在 Simulink 下的 Hardware-in-loop 的实时仿真控制。通过将具体功能模块拖拽到用户仿真文件，并根据后文设置实时仿真环境，则可实现硬件平台的实时仿真控制。

1) GT-400-SV 功能模块

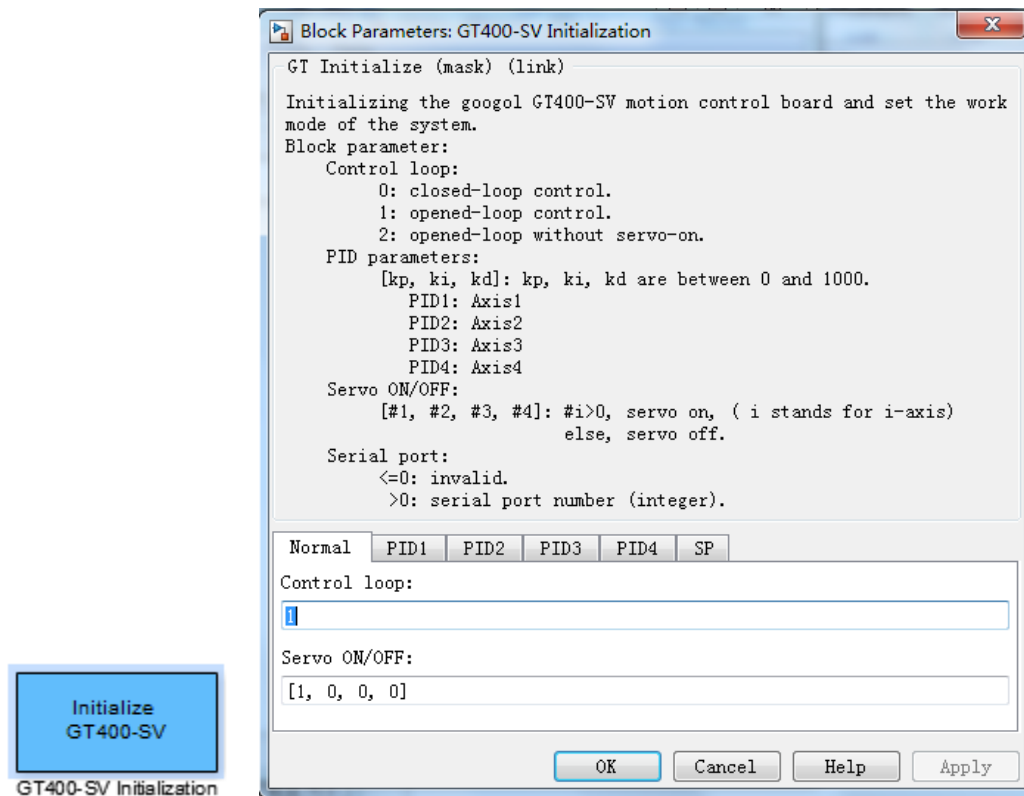


a) GT400-SV Initialization for 1st Gen 模块



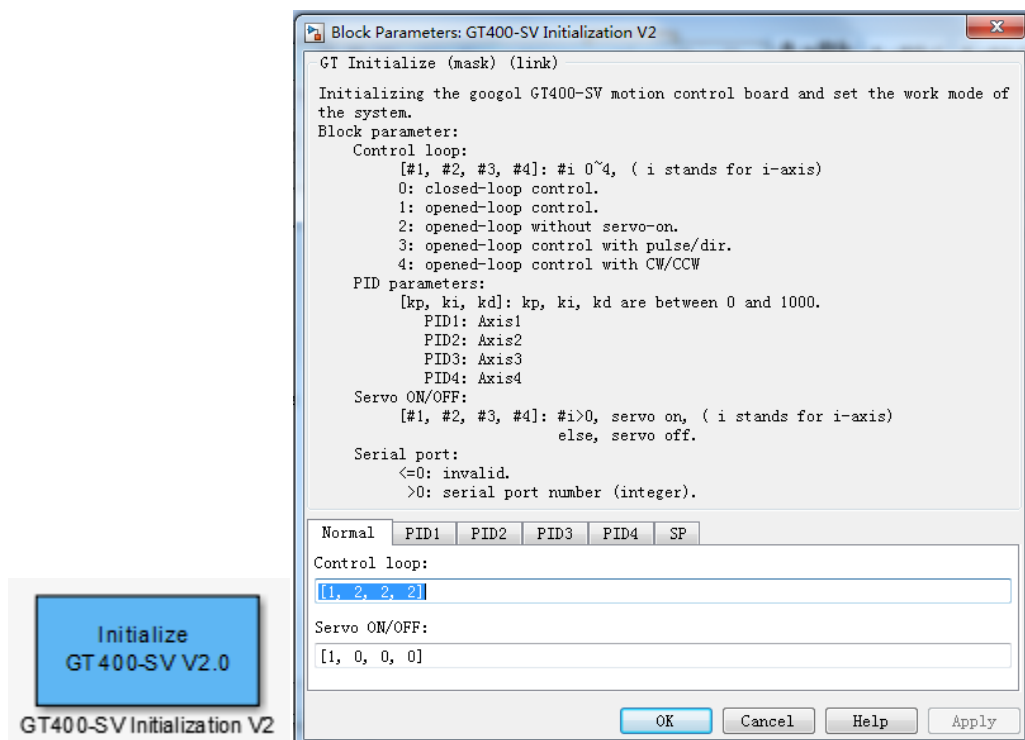
负责初始化 GT-400-SV 控制器，用于初代 GT 产品，如直线倒立摆等			
类别	标示	功能	默认值
参数	Control loop	表示控制器开、闭环控制。 0: 控制器闭环控制 其他: 控制器不上伺服（多用于硬件测试）	0

b) GT400-SV Initialization 模块



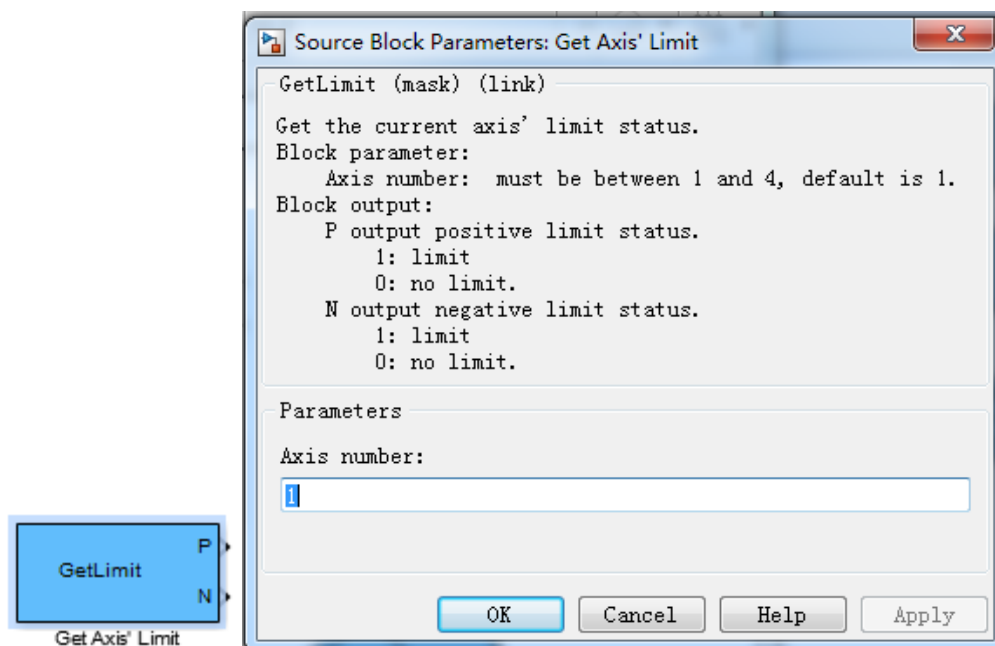
负责初始化 GT-400-SV 控制器			
类别	标示	功能	默认值
参数	Control loop	表示控制器开、闭环控制。 0: 控制器闭环控制 1: 控制器开环控制 2: 控制器开环且轴不上伺服（多用于硬件测试）	1
	Servo ON/OFF	各轴是否上伺服，其中 0 为上伺服，否则不上伺服	[1, 0, 0, 0]
	PID parameters	[kp, ki, kd] 各轴使用控制器闭环时的 PID 参数 kp, ki, kd 参数为 0~32767，但不能全为 0	[3, 0, 10] [1, 0, 0] [1, 0, 0] [1, 0, 0]
	Serial port	串口号，根据硬件串口号进行设置，主要用于直线电机倒立摆的模式切换，其他应用均设置为 0。	0

c) GT400-SV Initialization V2 模块



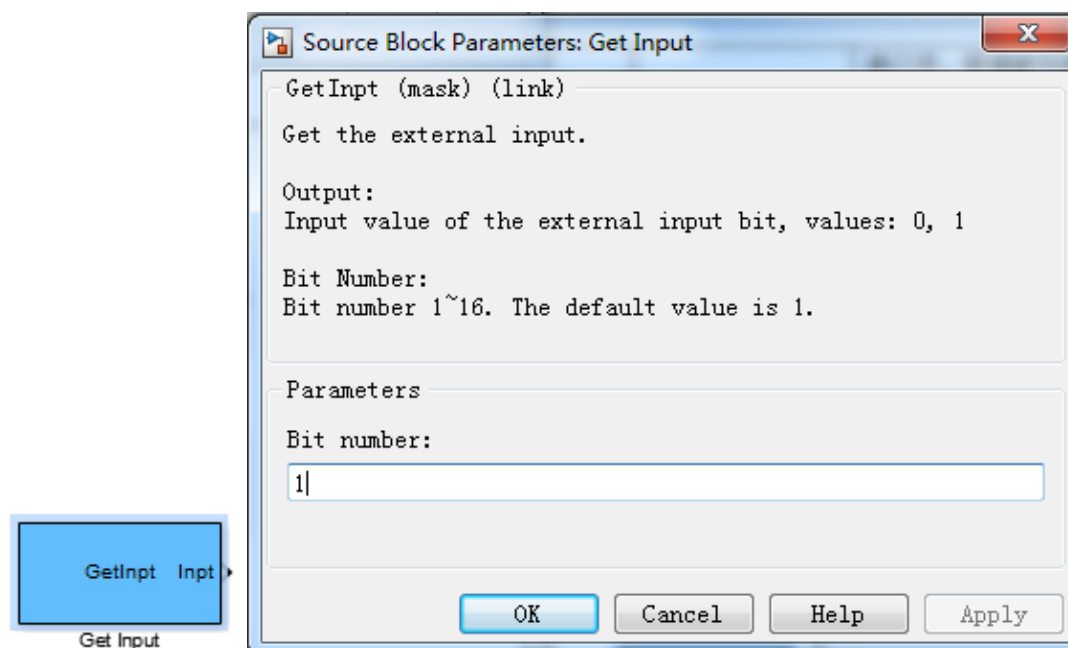
负责初始化 GT-400-SV 控制器			
类别	标示	功能	默认值
参数	Control loop	表示配置控制器各轴开、闭环控制。 0: 控制器闭环控制 1: 控制器开环控制（模拟量控制） 2: 控制器开环且轴不上伺服（多用于硬件测试） 3: 控制器开环控制（脉冲+方向位置控制） 4: 控制器开环控制（正负脉冲位置控制）	[1, 2, 2, 2]
	Servo ON/OFF	各轴是否上伺服，其中 > 0 为上伺服，否则不上伺服	[1, 0, 0, 0]
	PID parameters	[kp, ki, kd] 各轴使用控制器闭环时的 PID 参数 kp, ki, kd 参数为 0~32767，但不能全为 0	[3, 0, 10] [1, 0, 0] [1, 0, 0] [1, 0, 0]
	Serial port	串口号，根据硬件串口号进行设置，主要用于直线电机倒立摆的模式切换，其他应用均设置为 0。	0

d) Get Axis' Limit 模块



负责捕获设定轴限位状态			
类别	标示	功能	默认值
参数	Axis number	当前轴号，取值 1、2、3、4	1
输出	P	正限位状态 1: 触发 0: 无触发	/
	N	负限位状态 1: 触发 0: 无触发	/

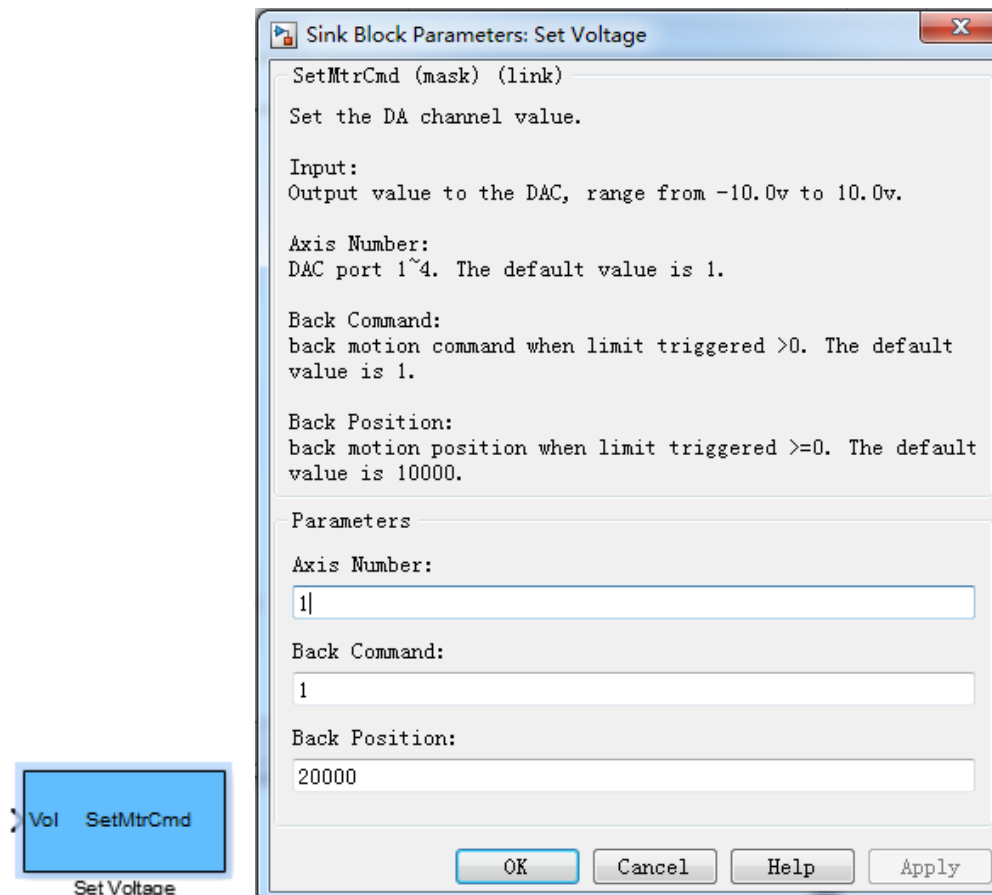
e) Get Input 模块



负责捕获设定外部 IO 输入位的状态

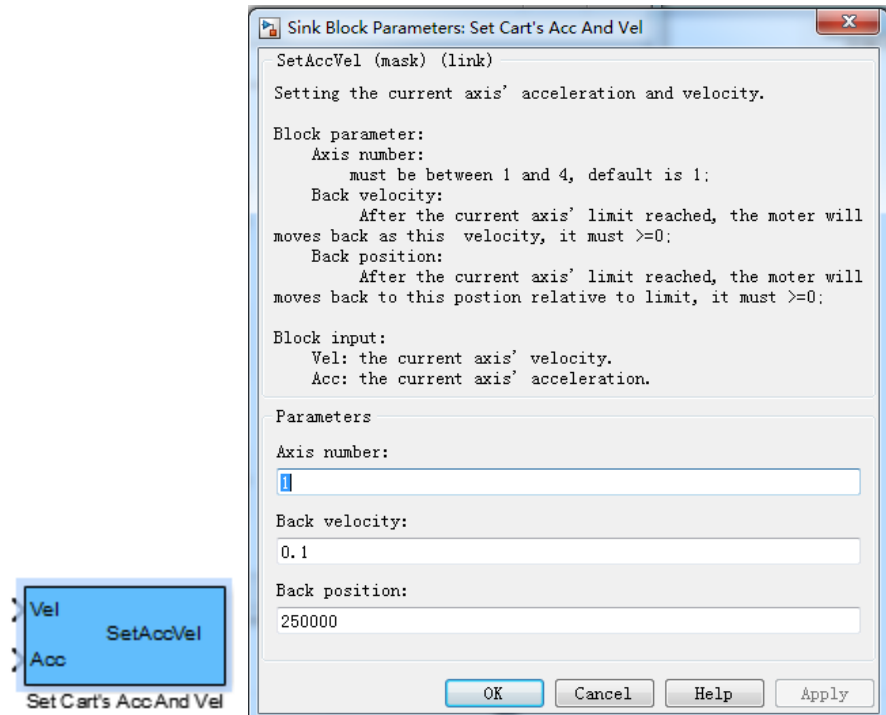
类别	标示	功能	默认值
参数	Bit number	外部通用 IO 输入位号，取值 1~16	1
输出	Inpt	外部 IO 输入状态（取决于有效触发电平） 1: 低电平 0: 高电平	/

f) Set Voltage 模块



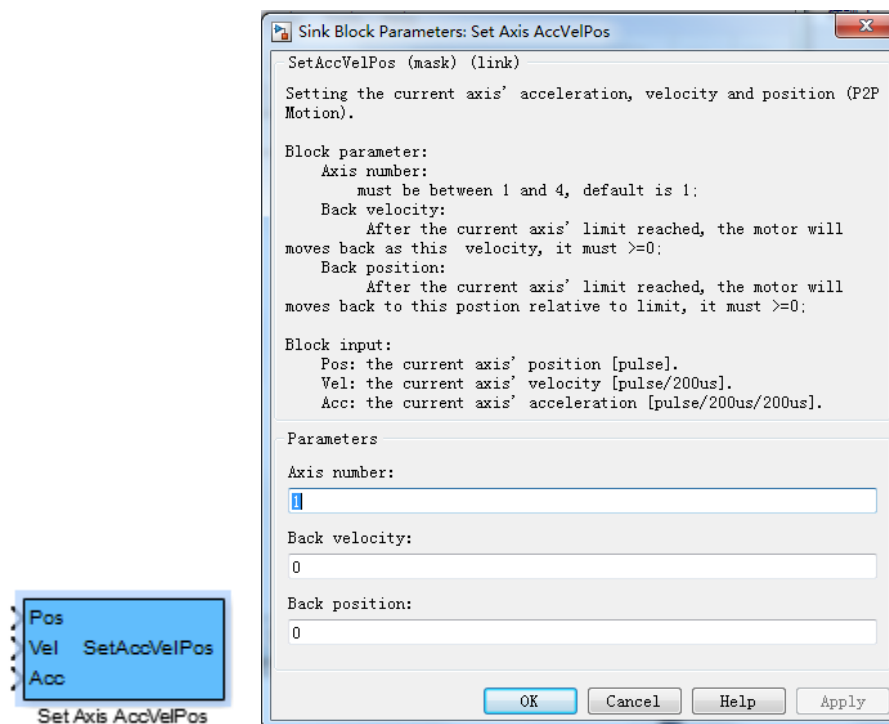
负责设定通道的模拟量输出			
类别	标示	功能	默认值
参数	Axis Number	当前轴号，取值 1、2、3、4	1
	Back Command	运动触碰限位后，反向输出电压值（绝对值），单位为伏特，取值为正	1
	Back Position	运动触碰限位后，反向运动至下伺服距离，单位为脉冲	20000
输入	Vol	DAC（16bit）输出值，单位为伏特，取值为 -10~+10	/

g) Set Cart's Acc And Vel 模块



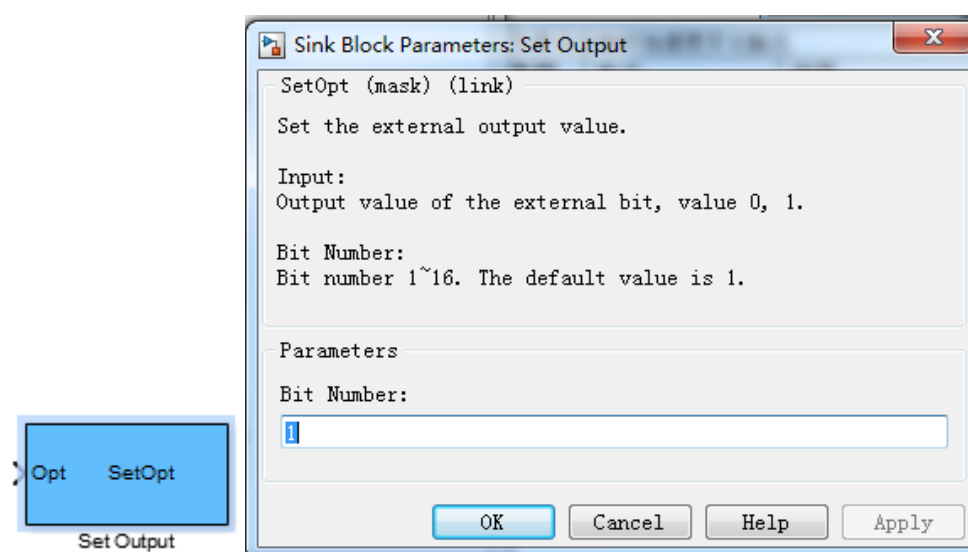
负责设定轴的加速度变化输出			
类别	标示	功能	默认值
参数	Axis number	当前轴号，取值 1、2、3、4	1
	Back velocity	运动触碰限位后，反向运动速度值（绝对值），单位为脉冲/200 微秒，取值为正	1
	Back Position	运动触碰限位后，反向运动距离，单位为脉冲	250000
输入	Vel	运行速度，单位为脉冲/200 微秒	/
	Acc	运行加速度，单位为脉冲/200 微秒/200 微秒	/

h) SetAccVelPos 模块



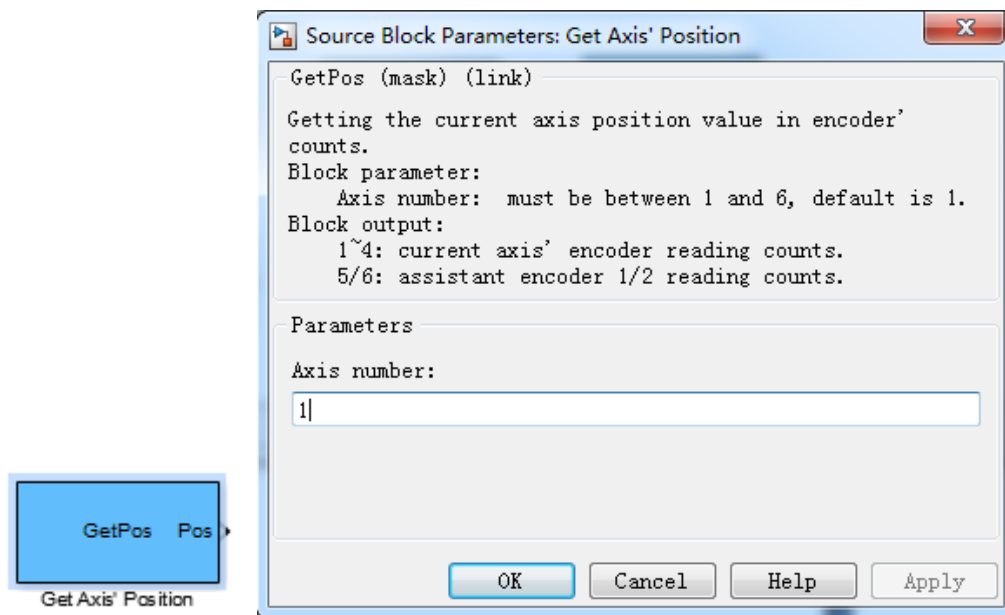
负责设定轴的位置指令变化输出			
类别	标示	功能	默认值
参数	Axis number	当前轴号，取值 1、2、3、4	1
	Back velocity	运动触碰限位后，反向运动速度值（绝对值），单位为脉冲/200 微秒，取值为正	0
	Back Position	运动触碰限位后，反向运动至下伺服距离，单位为脉冲	0
输入	Pos	目标位置，单位为脉冲	/
	Vel	运行速度，单位为脉冲/200 微秒	/
	Acc	运行加速度，单位为脉冲/200 微秒/200 微秒	/

i) Set Output 模块



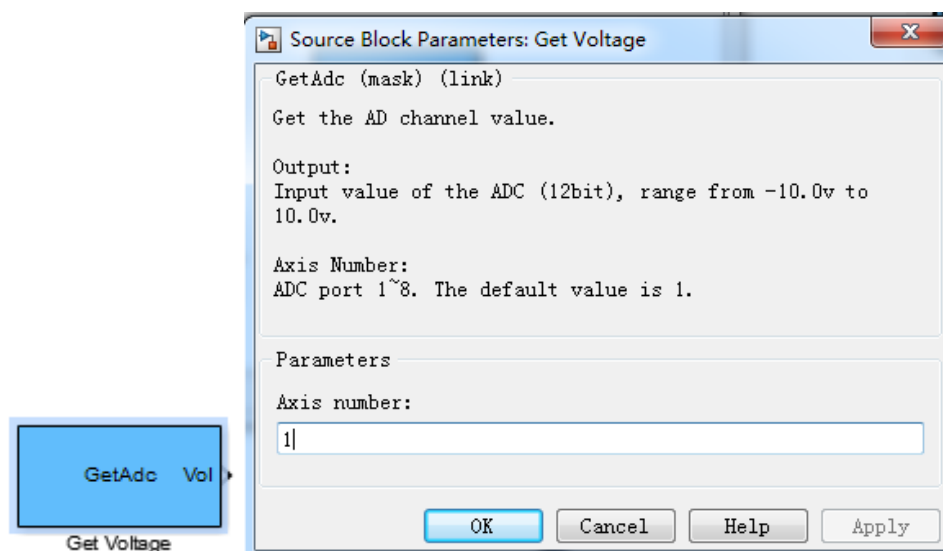
负责设定通用外部输出状态			
类别	标示	功能	默认值
参数	Bit Number	外部通用 IO 输入位号，取值 1~16	1
输入	Opt	外部 IO 输出状态（取决于有效触发电平） 1: 低电平 0: 高电平	/

j) Get Axis' Position 模块

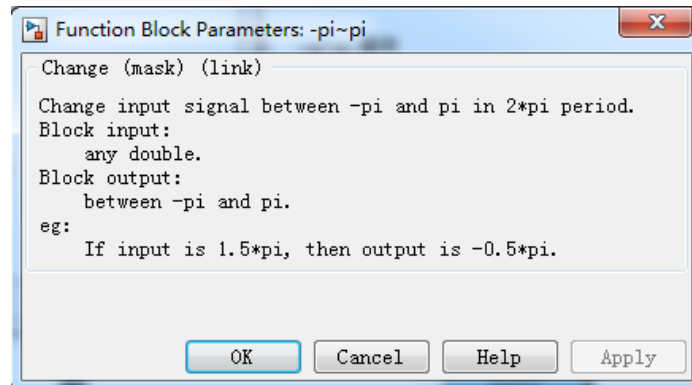
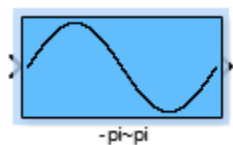


负责捕获设定轴的编码器值			
类别	标示	功能	默认值
参数	Axis number	当前轴号，取值 1、2、3、4、5、6 其中 1~4 为轴通道，5~6 为辅助编码器	1
输出	Pos	设定轴的编码器数值，单位脉冲	/

k) Get Voltage 模块

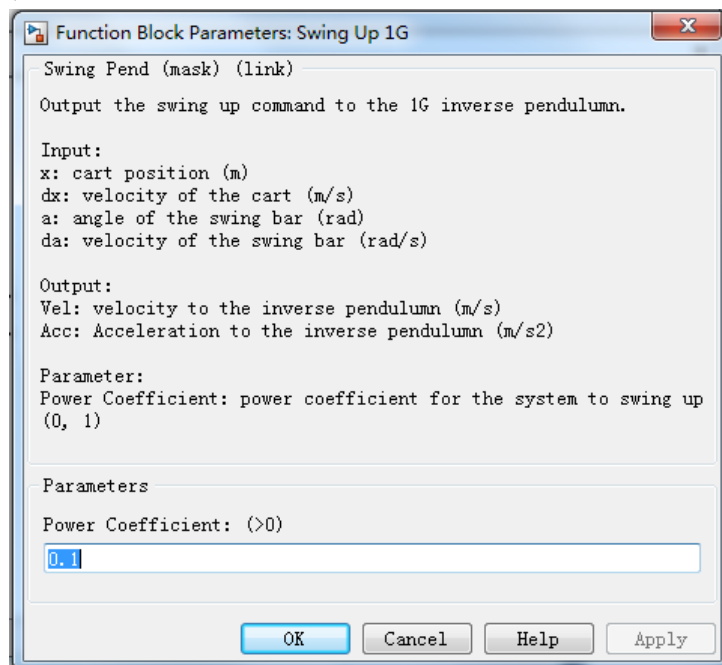
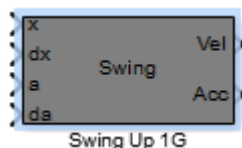


负责捕获设定通道的模拟量输入			
类别	标示	功能	默认值
参数	Axis number	当前轴号，取值 1~8	1
输出	Vol	ADC（12bit）输入值，单位为伏特，取值为 -10~+10	/

l) $-\pi \sim \pi$ 模块

负责将角度转换到 $-\pi \sim \pi$ 之间			
类别	标示	功能	默认值
输出	/	转换前角度	/
输入	/	转换后角度	/

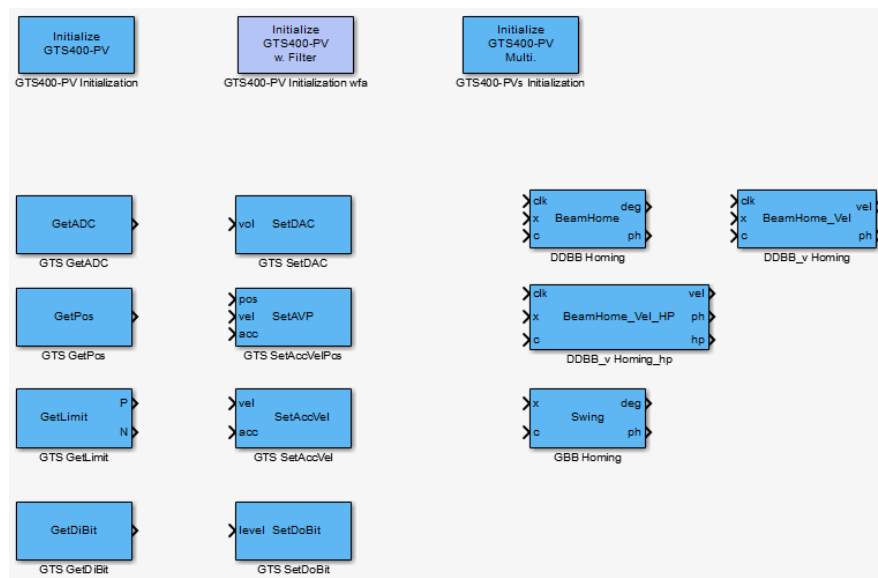
m) Swing Up 1G 模块



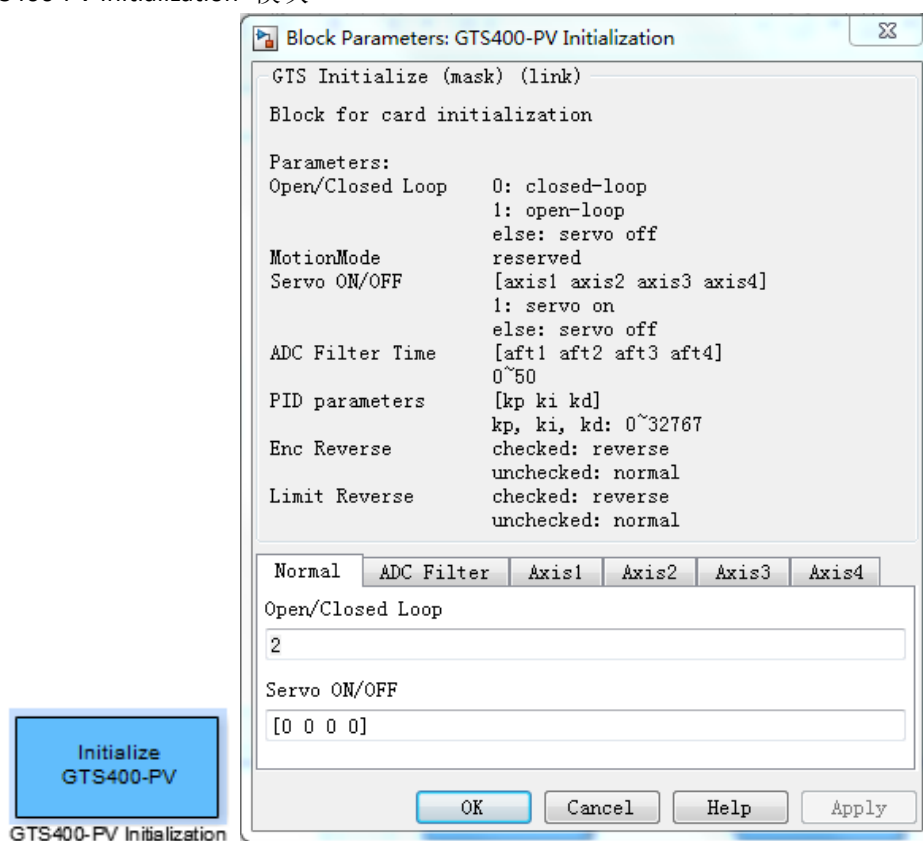
负责初代一级倒立摆的自起摆			
类别	标示	功能	默认值
参数	Power Coefficient	起摆能量值	0.1
输出	Vel	速度指令	/
	Acc	加速度指令	/

输入	x	小车位置	/
	dx	小车速度	/
	a	摆杆角度	/
	da	摆杆角速度	/

2) GTS-400-PV 功能模块

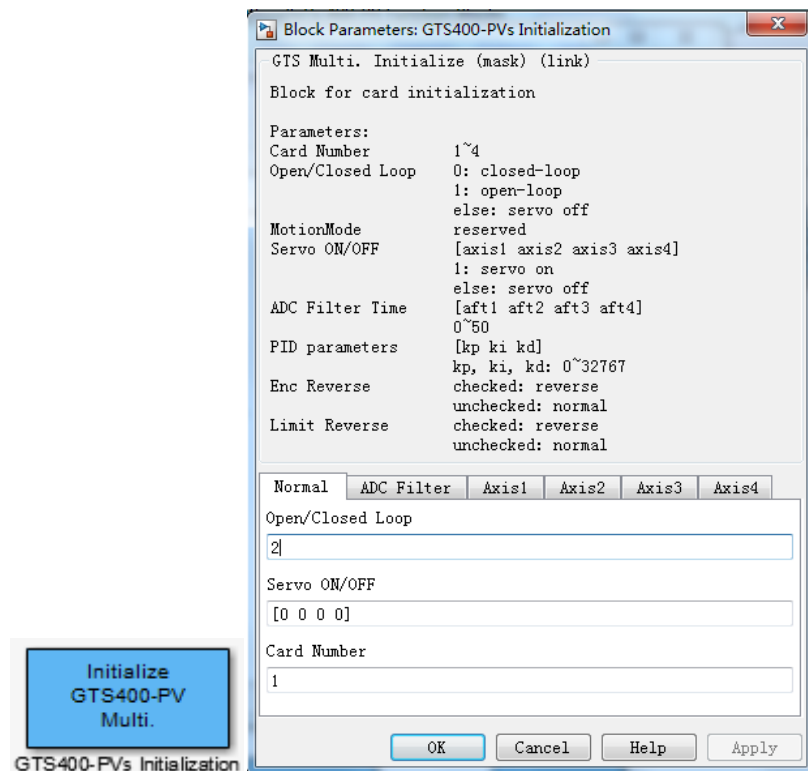


a) GTS400-PV Initialization 模块



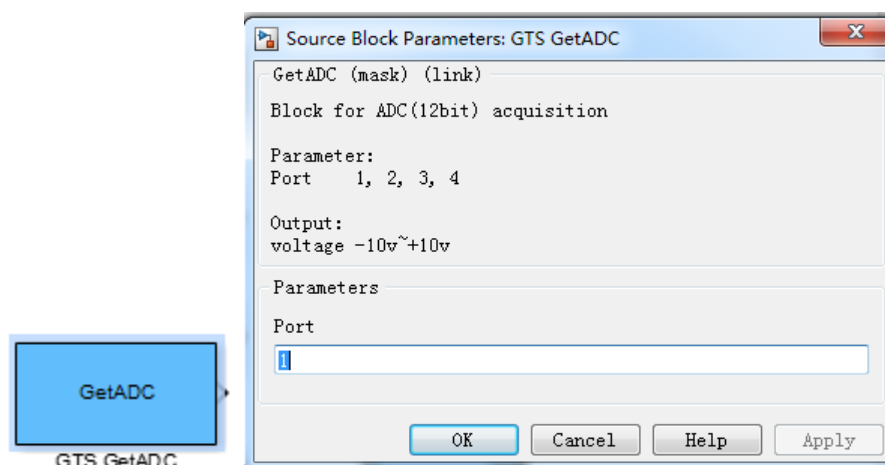
负责初始化 GTS-400-PV 控制器			
类别	标示	功能	默认值
参数	Open/Closed Loop	表示控制器开、闭环控制。 0: 控制器闭环控制 1: 控制器开环控制 2: 控制器开环且轴不上伺服（多用于硬件测试）	2
	Servo ON/OFF	各轴是否上伺服，其中 0 为上伺服，否则不上伺服	[0 0 0 0]
	Motion Mode	运动模式。 保留	0
	ADC Filter Time	[aft1 aft2 aft3 aft4] ADC 滤波时间 取值 0~50	[0 0 0 0]
	PID parameters	[kp, ki, kd] 各轴使用控制器闭环时的 PID 参数 kp, ki, kd 参数为 0~32767，但不能全为 0	[1.5, 0, 0] [1, 0, 0] [1, 0, 0] [1, 0, 0]
	Enc Reverse	编码器信号反向 勾选：取反 不勾选：正常	不勾选
	Limit Reverse	限位信号反向。 保留	不勾选

b) GTS400-PVs Initialization 模块



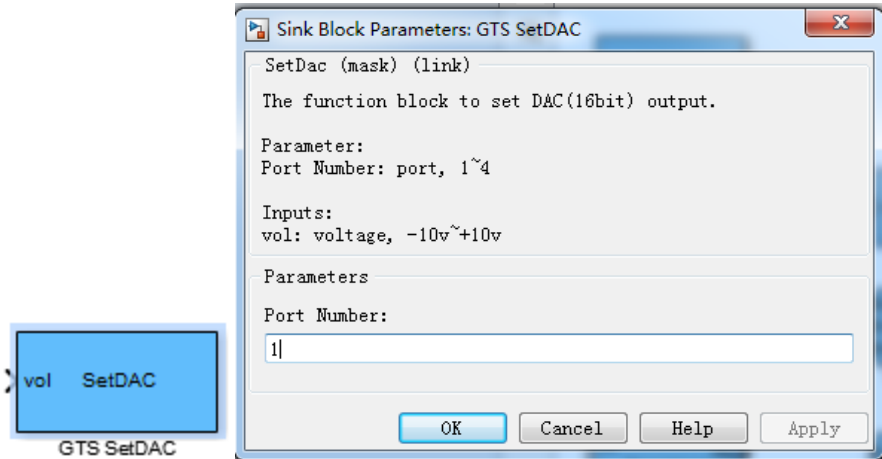
负责多卡时初始化 GTS-400-PV 控制器			
类别	标示	功能	默认值
参数	Open/Closed Loop	表示控制器开、闭环控制。 0: 控制器闭环控制 1: 控制器开环控制 2: 控制器开环且轴不上伺服（多用于硬件测试）	2
	Servo ON/OFF	各轴是否上伺服，其中 0 为上伺服，否则不上伺服	[0 0 0 0]
	Card Number	板卡卡号。 1~4: 根据实际情况选择板卡号	1
	Motion Mode	运动模式。 保留	0
	ADC Filter Time	[aft1 aft2 aft3 aft4] ADC 滤波时间 取值 0~50	[0 0 0 0]
	PID parameters	[kp, ki, kd] 各轴使用控制器闭环时的 PID 参数 kp, ki, kd 参数为 0~32767，但不能全为 0	[1.5, 0, 0] [1, 0, 0] [1, 0, 0] [1, 0, 0]
	Enc Reverse	编码器信号反向 勾选: 取反 不勾选: 正常	不勾选
	Limit Reverse	限位信号反向。 保留	不勾选

c) GTS GetADC 模块



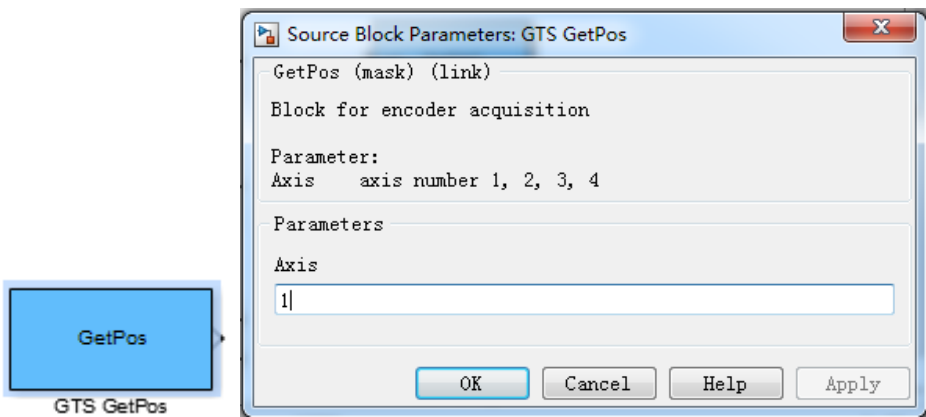
负责捕获设定通道的模拟量输入			
类别	标示	功能	默认值
参数	Port	当前轴号，取值 1~4	1
输出	/	ADC（12bit）输入值，单位为伏特，取值为 -10~+10	/

d) GTS SetDAC 模块



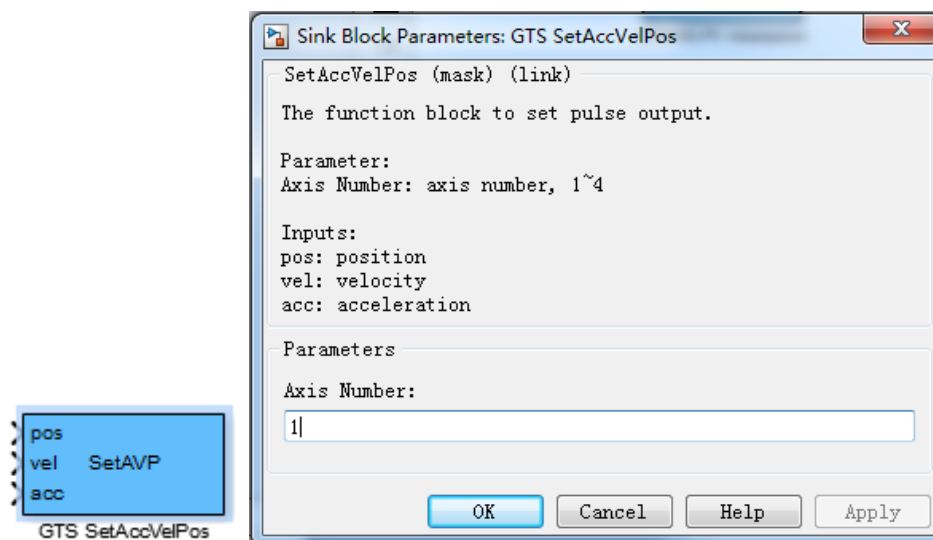
负责设定通道的模拟量输出			
类别	标示	功能	默认值
参数	Port Number	当前轴号，取值 1、2、3、4	1
输入	vol	DAC（16bit）输出值，单位为伏特，取值为 -10~+10	/

e) GTS GetPos 模块



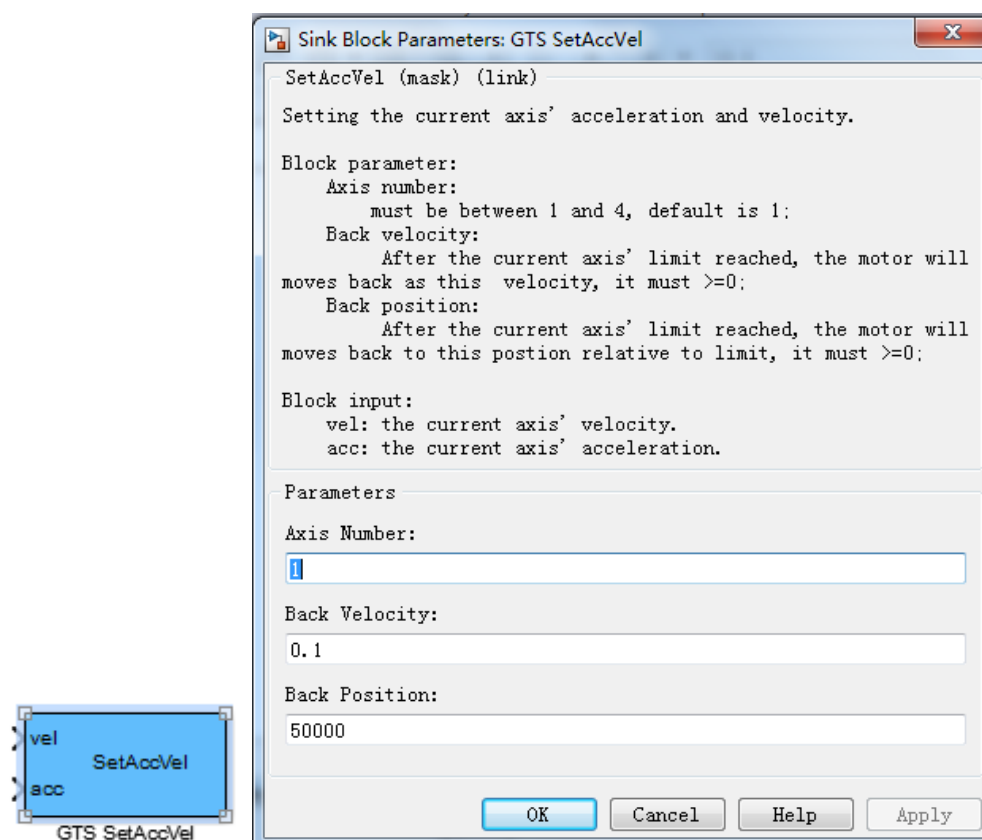
负责捕获设定轴的编码器值			
类别	标示	功能	默认值
参数	Axis	当前轴号，取值 1、2、3、4	1
输出	/	设定轴的编码器数值，单位脉冲	/

f) GTS SetAccVelPos 模块



负责设定轴的点位运动			
类别	标示	功能	默认值
参数	Axis Number	当前轴号，取值 1、2、3、4	1
输入	pos	轴运动位移，单位为脉冲	/
	vel	点位运动速度，单位为脉冲/毫秒	/
	acc	点位运动加速度，单位为脉冲/毫秒/毫秒	/

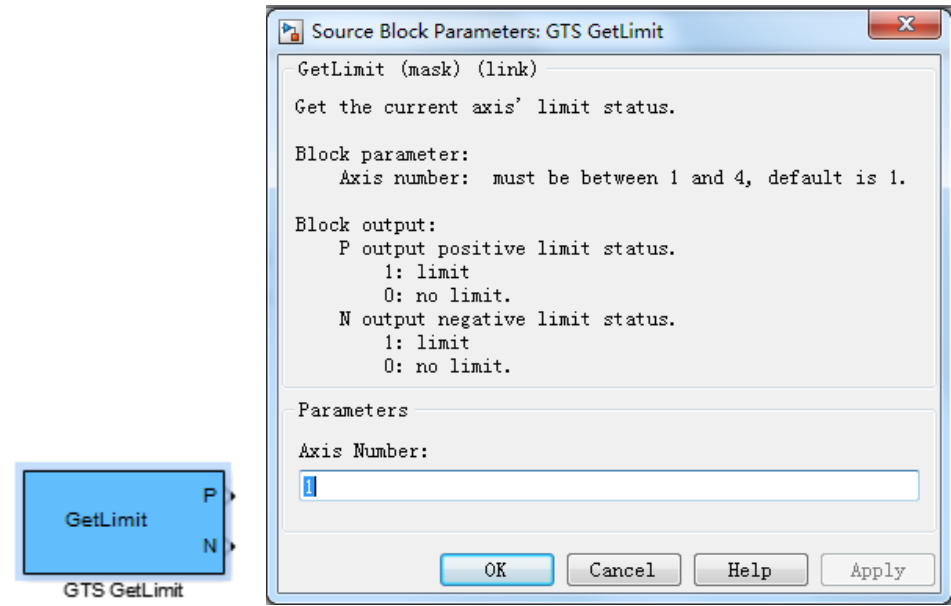
g) GTS SetAccVel 模块



负责设定轴的加速度输出			
类别	标示	功能	默认值

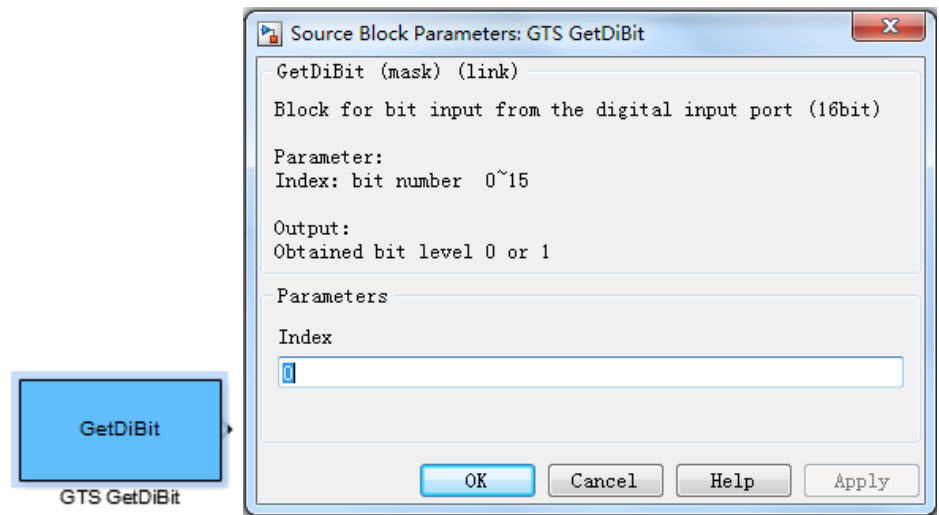
参数	Axis Number	当前轴号，取值 1、2、3、4	1
	Back Velocity	运动触碰限位后，反向运动速度值（绝对值），单位为脉冲/毫秒，取值为正	0.1
	Back Position	运动触碰限位后，反向运动距离，单位为脉冲	50000
输入	vel	运动速度，单位为脉冲/毫秒	/
	acc	运动加速度，单位为脉冲/毫秒/毫秒	/

h) GTS GetLimit 模块



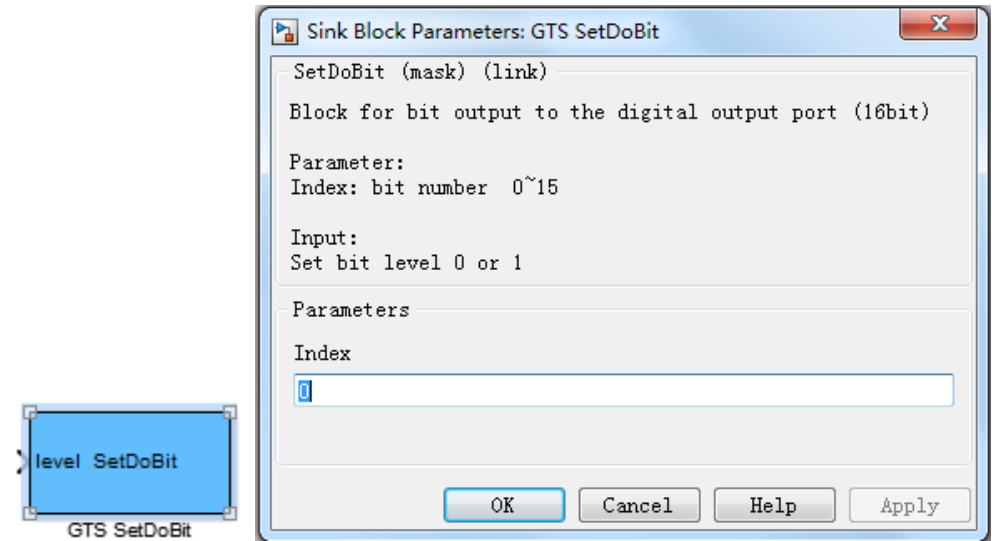
负责捕获设定轴限位状态			
类别	标示	功能	默认值
参数	Axis number	当前轴号，取值 1、2、3、4	1
输出	P	正限位状态 1: 触发 0: 无触发	/
	N	负限位状态 1: 触发 0: 无触发	/

i) GTS GetDiBit 模块



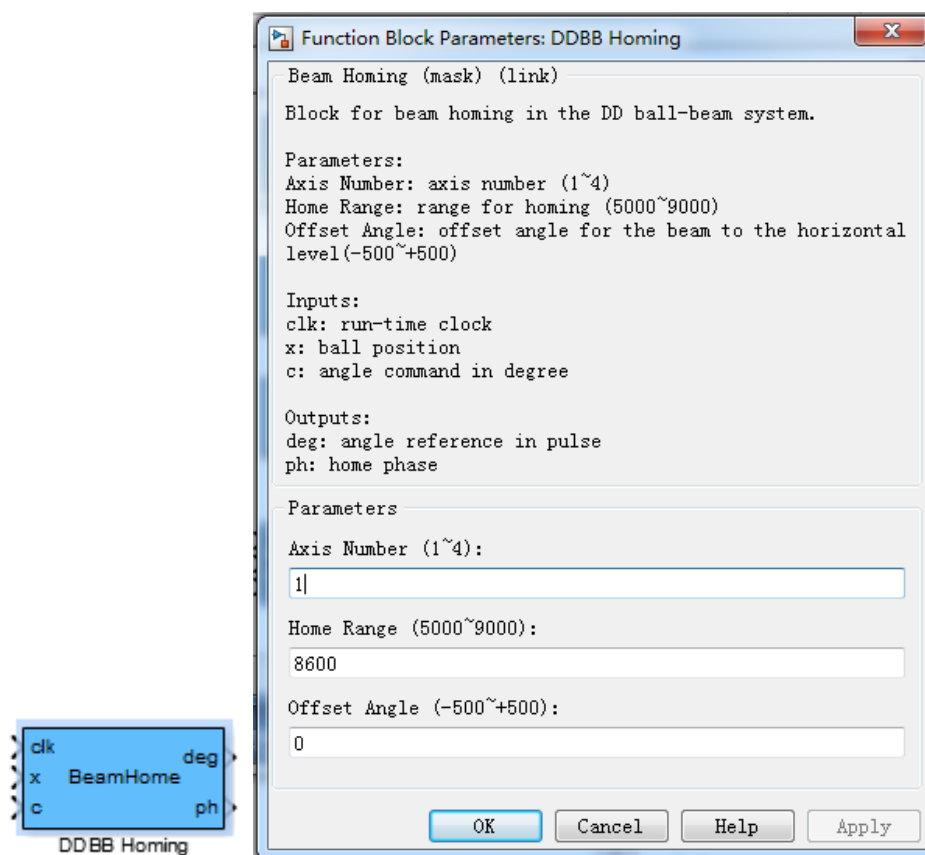
负责捕获设定外部 IO 输入位的状态			
类别	标示	功能	默认值
参数	Index	外部通用 IO 输入位号，取值 0~15	0
输出	/	外部 IO 输入状态（取决于有效触发电平） 1: 低电平 0: 高电平	/

j) GTS SetDoBit 模块



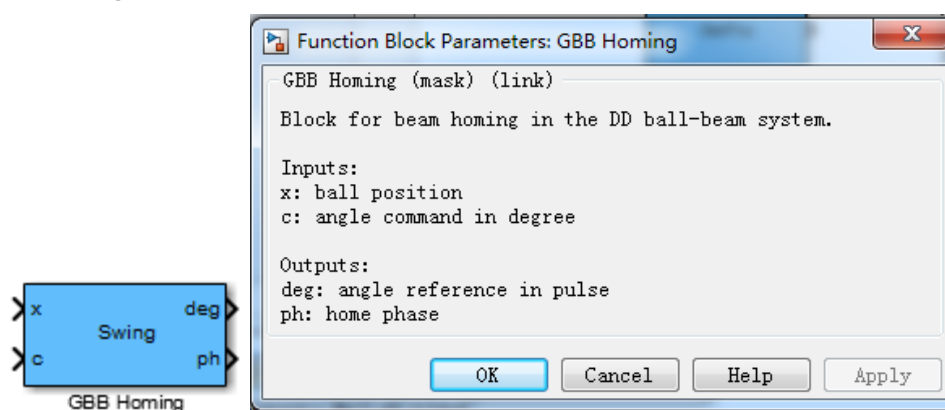
负责设定通用外部输出状态			
类别	标示	功能	默认值
参数	Index	外部通用 IO 输入位号，取值 0~15	0
输入	level	外部 IO 输出状态（取决于有效触发电平） 1: 低电平 0: 高电平	/

k) DDBB Homing 模块



负责直驱球杆（DDBB）回零			
类别	标示	功能	默认值
参数	Axis Number	当前轴号，取值 1、2、3、4	1
	Home Range	回零运动距离，单位为脉冲，取值 5000~9000	8600
	Offset Angle	平衡位角度补偿，单位为脉冲，取值-500~+500	0
输入	clk	时钟，单位为秒	/
	x	当前小球位置，单位米	/
	c	回零后角度指令，单位度	/
输出	deg	回零运动过程中及回零完成后的位置指令输出，单位为脉冲	/
	Ph	回零阶段	/

l) GBB Homing 模块

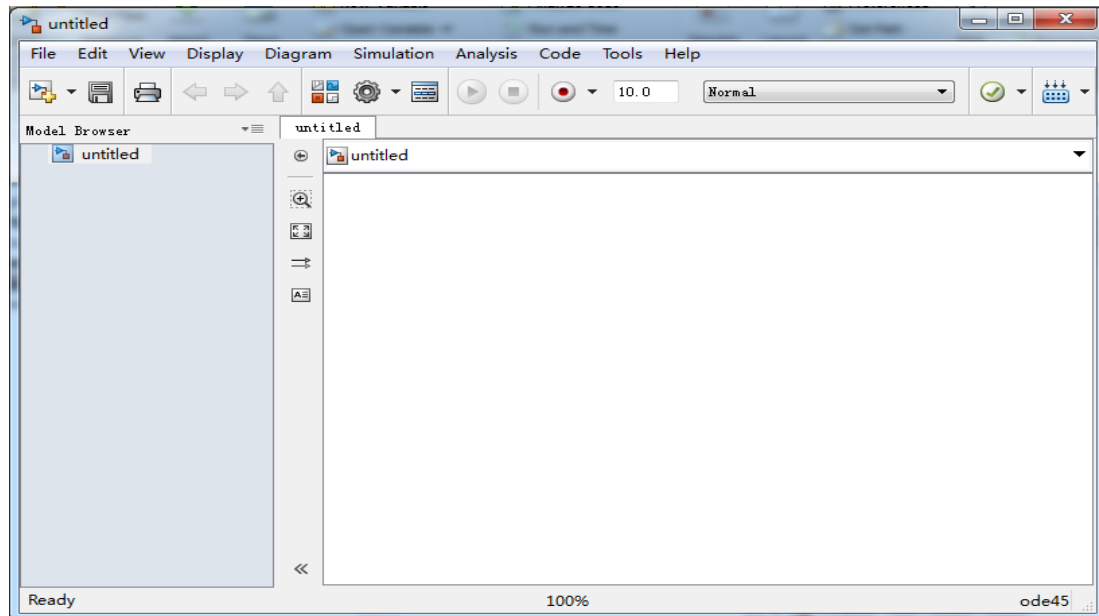


负责旋转电机驱动球杆（GBB）回零			
类别	标示	功能	默认值
输入	x	当前小球位置，单位米	/
	c	回零后角度指令，单位度	/
输出	deg	回零运动过程中及回零完成后的位置指令输出，单位为脉冲	/
	Ph	回零阶段	/

6. 设置实时控制仿真环境

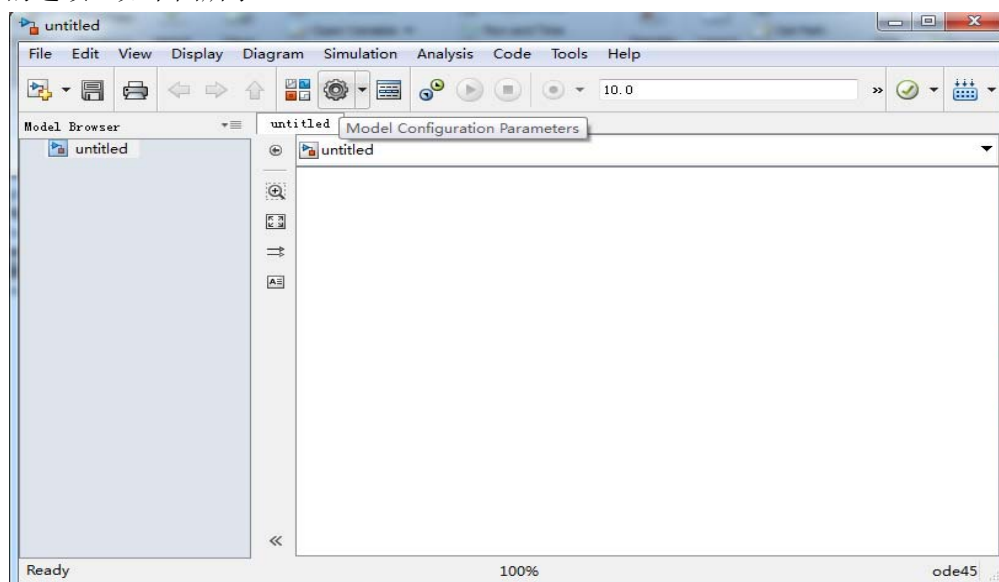
根据实验需要，实时控制模块搭建的环境设置步骤如下图所示：

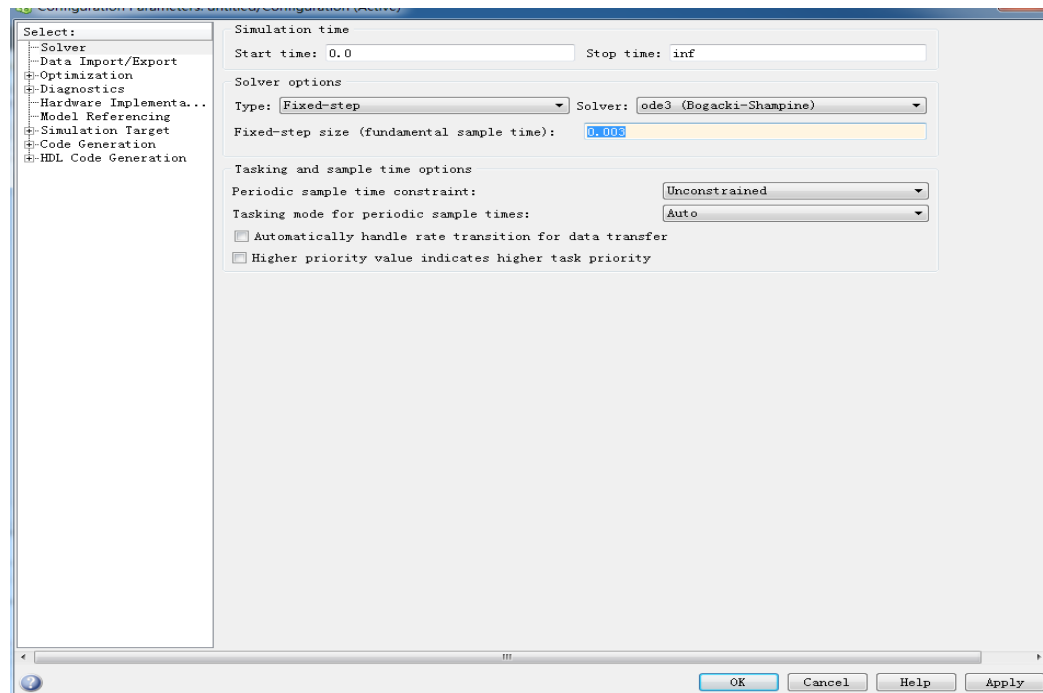
- (1) 打开 MATLAB，点击  新建，新建一个 Simulink Model，如下图所示：



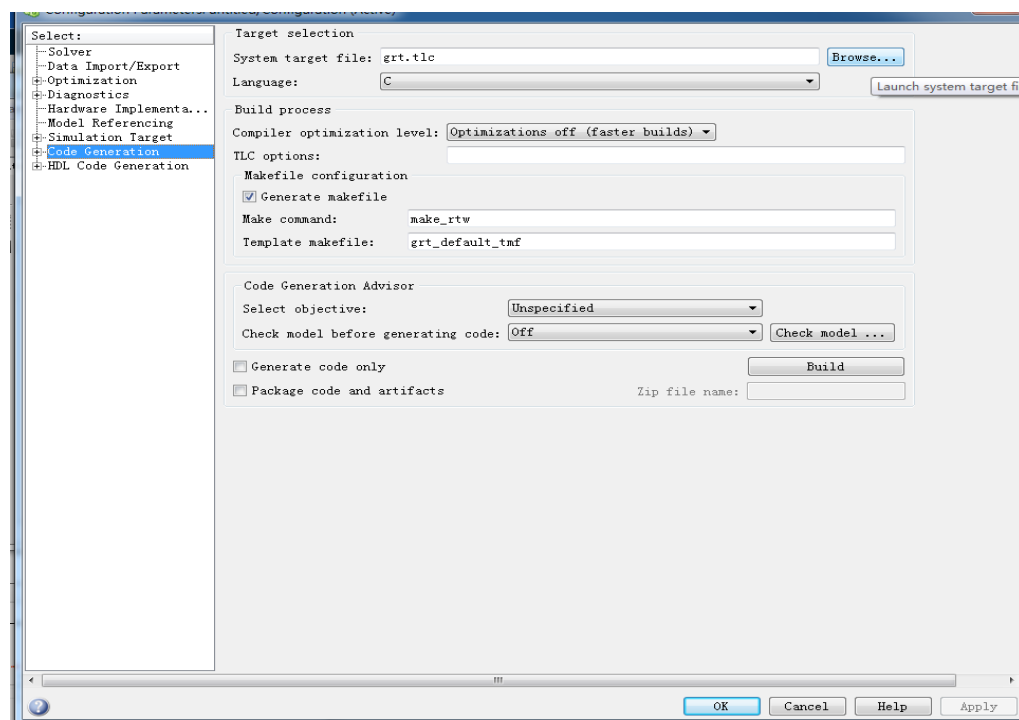
- (2) 配置结构参数

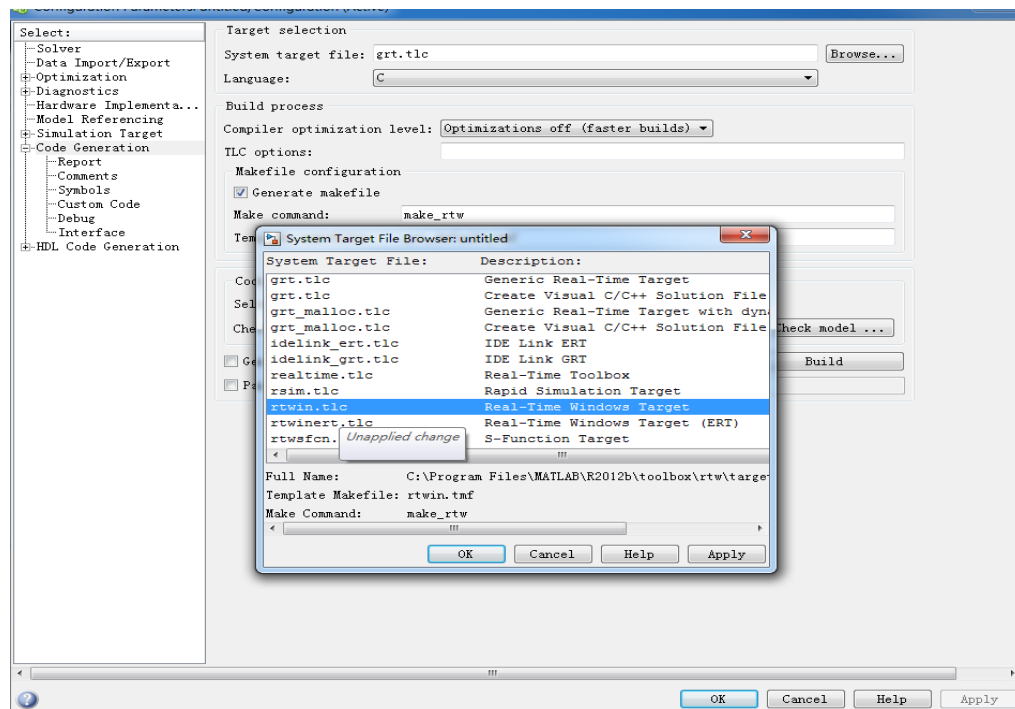
配置结构参数点击设置，出现以下框图设置仿真 Stop time 为 inf，Type 选为 Fixed-step，Fixed-step size 设置为 0.003（采样时间具体视系统确定），Solver 亦根据平台需要选择合适的选项。如下图所示：





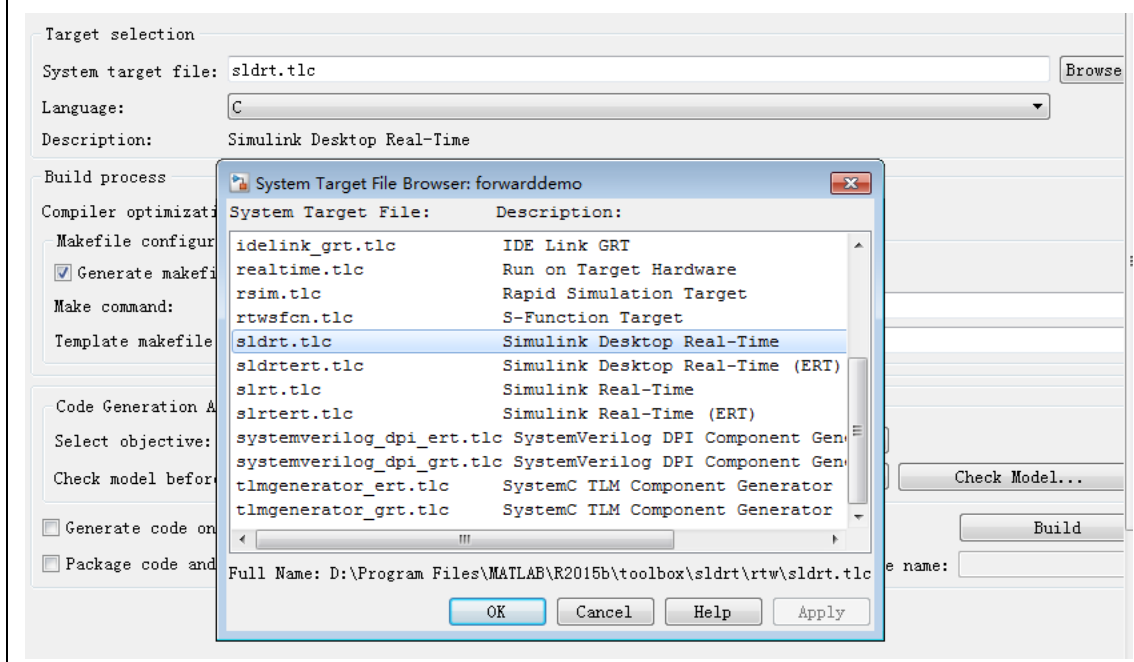
(3) 设置代码生成：如下图对话框左侧点击代码生成 **Code Generation**，点击 **Browse...** 选择 **rtwin.tlc** 选项。





注意

➤ 高版本 MATLAB 实时控制工具箱更新为 sldrt.tlc

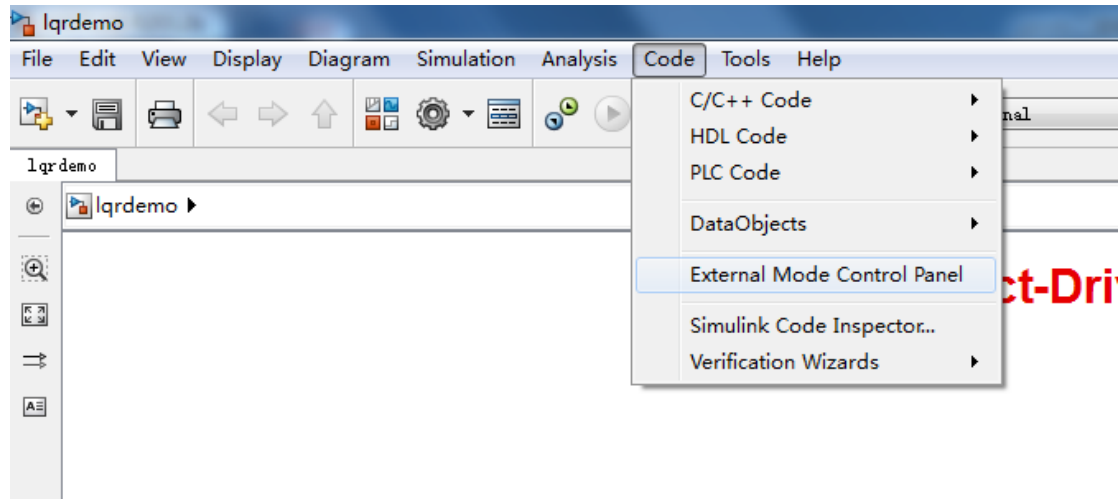


点击应用，OK 即可完成上述实时控制环境设置。

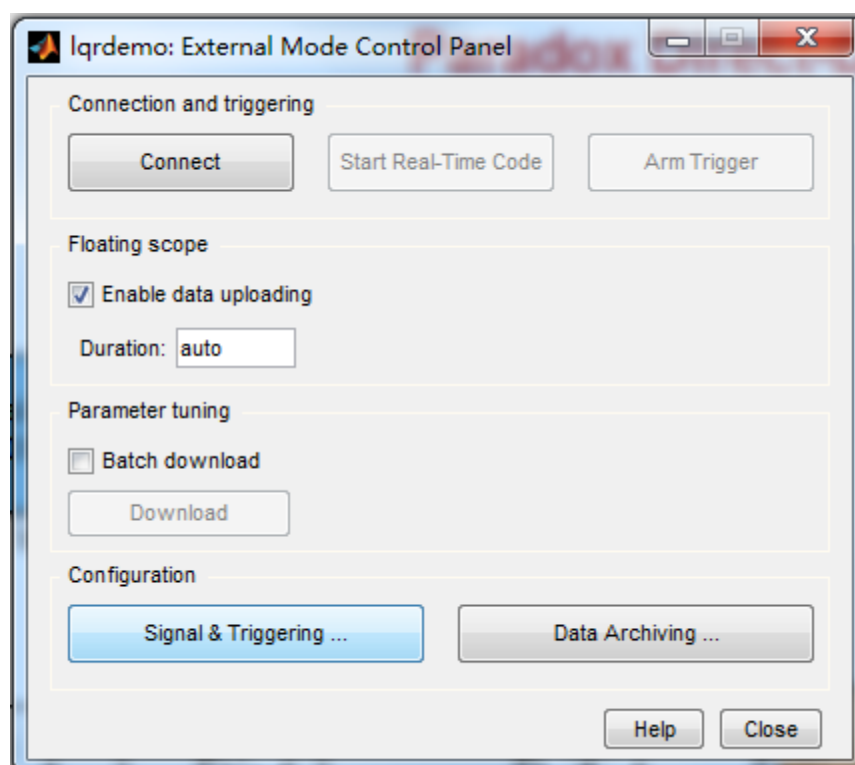
7. 示波器波形长度设置

在某些应用，需要 Scope 曲线显示长度增加时，可以进行如下设置：

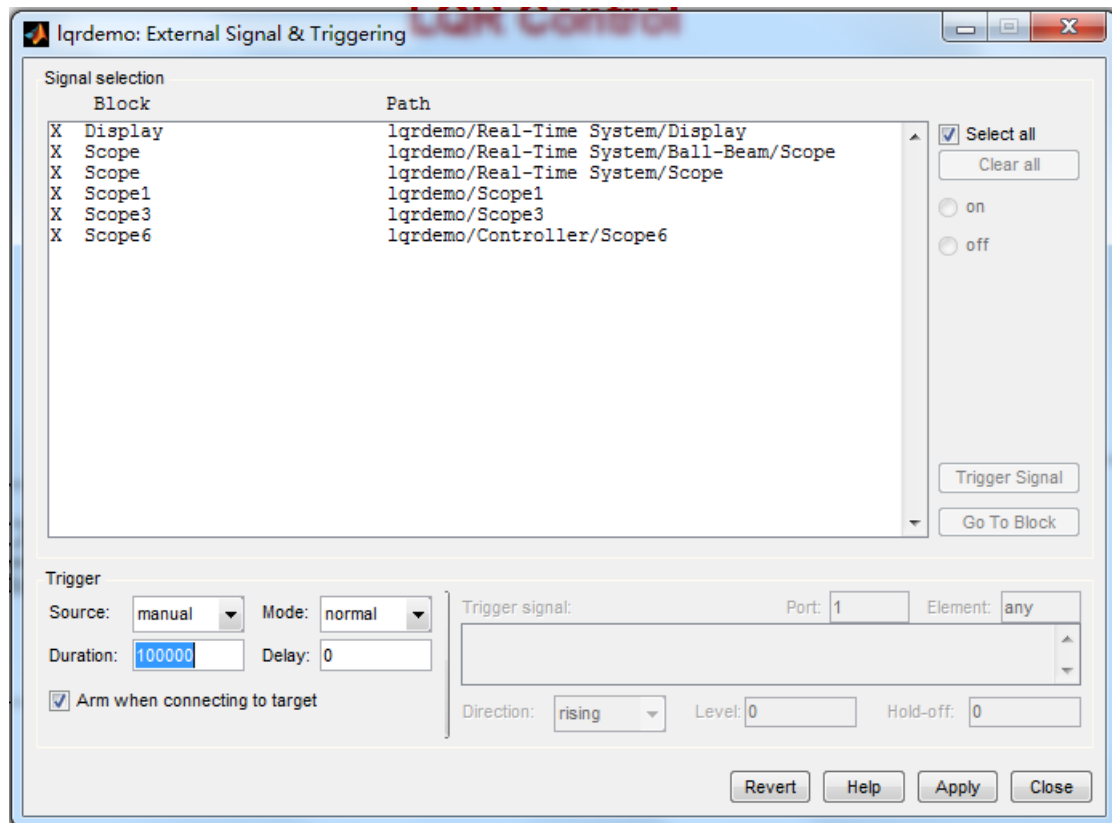
- (1) 在相应仿真文件的 Code 菜单栏中，选择 External Mode Control Panel



- (2) 点击 Signal&Triggering ... 按钮



- (3) 修改 Trigger 的 Duration 值，表示多少个采样点



(4) 设置完成后点击 **Apply** 完成设置。

8. Windows 与 MATLAB 冲突异常处理

1) Windows7 运行实时内核时自动关机

参考: https://www.mathworks.com/support/bugreports/1719571?s_tid=srchtitle

问题概括: Windows 7 系统在运行实时内核仿真模型时, 系统直接关机

问题原因: Windows 7 SP1 在 2018 年 1 月初的更新中 (KB4056894 及 KB4056897), 存在与 MATLAB 实时内核不兼容的安全更新。

后继版本: R2017b Update 5 及 R2018a 版本已修复该冲突。

解决办法: 目前 MathWorks 公司已经提供 R2015a 至 R2017a 相关版本的修正补丁, 用于解决该自动关机及由此引起的相关异常。

注意
➤ 以下操作需要管理员权限或具备更改 MATLAB 安装目录文件的权限

1. 以能修改 MATLAB 安装目录文件权限的用户登录
2. 在 MATLAB 命令窗口输入 matlabroot 来查看 MATLAB 的安装路径 (下文以 <MATLAB>来表示该完成路径), 记录该完整路径。
3. 退出 MATLAB
4. 到 https://www.mathworks.com/support/bugreports/1719571?s_tid=srchtitle 下载保存相应版本的 .zip 文件
5. 解压下载的.zip 文件
6. 在<MATLAB>目录下查找与.zip 解压的文件一致的路径 (以 R2015b 为例, 如 \toolbox\sldrt\kernel\win64), 备份与.zip 解压出来的文件
7. 将.zip 中解压出来的文件替换<MATLAB>相应路径下的原文件
8. 重启 MATLAB
9. 重新安装实时内核

2) Windows7 无法安装实时内核

注意

- 确保当前 MATLAB 具备实时内核工具箱，如 0.1) 所示

参考：

<https://ww2.mathworks.cn/matlabcentral/answers/305957-sldrtkernel-install-fails-on-windows-7-home-premium-r2016b>

问题概述： Windows 7 系统在安装实时内核时无法安装，报如下错误：

```
>> sldrtkernel -install
```

```
You are going to install the Simulink Desktop Real-Time kernel.
```

```
Do you want to proceed? [y] : y
```

```
错误使用 sldrtkernel>ErrorDialog (line 424)
```

```
Installer error: "Failed to start Simulink Desktop Real-Time kernel service.
```

```
Windows 无法验证此文件的数字签名。某软件或硬件最近有所更改，可能安装了签名错误或损毁的文件，或者安装的文件可能是来路不明的恶意软件。"
```

```
出错 sldrtkernel>RunInstaller (line 339)
```

```
ErrorDialog(prompt, message('sldrt:installer:installererror', errmsg));
```

```
出错 sldrtkernel>sldrtk_setup (line 124)
```

```
result = RunInstaller(prompt, 'install');
```

```
出错 sldrtkernel (line 64)
```

```
retval = sldrtk_setup(prompt);
```

问题原因： MATLAB 根据 Windows 要求，更新了数字签证。

解决办法： 安装 Windows 更新补丁 KB3033929。

9. 安装 gtbox 异常处理

1) 无法获取用户目录

问题概括： 在安装 gtbox 工具箱时，选择完产品后，报如下错误：

```
-gt>>select a product to install [0]:1
-gt>>installing Googoltech matlab toolbox ver 1.32.4.10001000, please wait...
Attempted to access sfind(2); index out of bounds because numel(sfind)=0.

Error in C:\Users\Administrator\Desktop\exam\gtmtb.p>GetUserPath (line 1332)

Error in C:\Users\Administrator\Desktop\exam\gtmtb.p>RunInstaller (line 537)

Error in C:\Users\Administrator\Desktop\exam\gtmtb.p>gtsv_setup (line 420)

Error in C:\Users\Administrator\Desktop\exam\gtmtb.p>gtmtb (line 141)
```

问题原因： MATLAB 在安装过程中，用户路径设置异常。

解决办法： 重新设置 MATLAB 用户目录路径

注意
➤ 以下操作需要管理员权限

1. 在 Windows 系统盘中（如 C 盘），建立如下路径 C:\Users\Public\MATLAB 相应的文件夹
2. 重启 MATLAB
3. 在 MATLAB 命令窗口输入
userpath('C:\Users\Public\MATLAB');
4. 在 MATLAB 命令窗口输入
savepath;
5. 重启 MATLAB
6. 在 MATLAB 命令窗口输入
userpath;
7. 如未打印出上述设置路径，则重新设置，否则成功设置用户路径，即可安装 gtbox